



# நினைவு

Ninaivu · memory

உங்கள் குடும்பப் புகைப்படங்கள், உங்கள்  
வீட்டிலேயே.

பயன்பாட்டு வழிகாட்டி · பதிப்பு 0.1.0

நினைவு  
நூலகம்

முகில்  
காப்புப்பிரதி

சுடர்  
புகைப்பட  
ஸ்டூடியோ

# பொருளடக்கம்

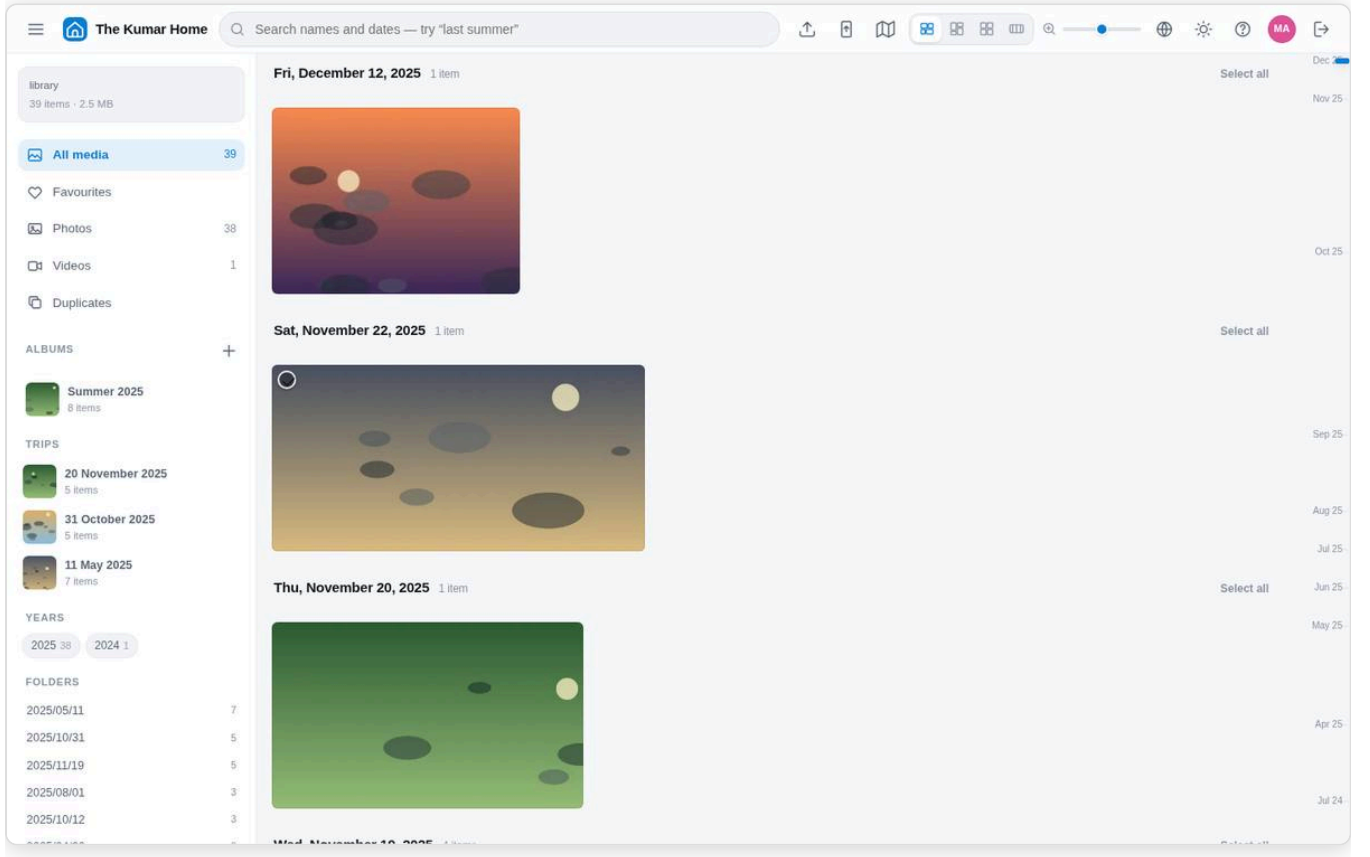
|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| அத்தியாயம் 1             | நிறுவுதல்               |
| அத்தியாயம் 2             | முதல் நாள்              |
| அத்தியாயம் 3             | குடும்பமும் பங்குகளும்  |
| அத்தியாயம் 4             | காப்புப்பிரதி           |
| அத்தியாயம் 5             | வெளியிலிருந்து அணுகுதல் |
| அத்தியாயம் 6             | AI                      |
| அத்தியாயம் 7             | சிக்கல் தீர்த்தல்       |
| வழிகாட்டி • பகுதி ஒன்று  | குடும்பச் செயலி         |
| வழிகாட்டி • பகுதி இரண்டு | நிர்வாக பலகை            |

படங்கள் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி நூலகத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன; யாருடைய புகைப்படங்களும் அல்ல. இங்குள்ள அனைத்தும் நீங்கள் வைத்திருக்கும் ஒரு கணினியில் இயங்குகின்றன; நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்காத இடத்துக்கு எதுவும் வீட்டை விட்டு வெளியே போவதில்லை. கட்டளைகளும் அமைப்புகளின் பெயர்களும் ஆங்கிலத்தில் உள்ளன — நீங்கள் தட்டச்சு செய்வது அவைதான்.

# நினைவு

**நினைவு (Ninaivu)** — உங்கள் குடும்பப் புகைப்படங்கள், உங்கள் வீட்டிலேயே.

நினைவு என்பது ஒரு குடும்பத்துக்கான தனிப்பட்ட புகைப்பட, காணொளி நூலகம். நீங்களே வைத்திருக்கும் ஒரு கணினியில் இது இயங்குகிறது; உங்கள் சொந்த வட்டுகளில் (disks) உள்ளவற்றை அட்டவணைப்படுத்துகிறது (index). பொதுவாக மக்கள் ஒரு cloud சேவையிடம் ஒப்படைக்கும் வசதிகளை இது உங்கள் குடும்பத்துக்கே தருகிறது: முகங்களும் பெயர்களும், விவரித்துத் தேடுதல், வரைபடத்தில் இடங்கள், "இதே நாளில்" நினைவுகள், தாத்தா பாட்டிக்கு ஒரு பகிர்வு இணைப்பு, வீட்டுக்குள்ளேயே தாமாகக் காப்புப்பிரதி எடுக்கும் கைப்பேசிகள். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்காத இடத்துக்கு எதுவும் வீட்டை விட்டு வெளியே போவதில்லை — அப்படிப் போனாலும் மறையாக்கம் (encryption) செய்யப்பட்டே போகிறது.



இதற்கு மூன்று பகுதிகள் உண்டு; ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயர்:

நினைவு  
(Ninaivu)

நூலகம்: படத்தொகுப்பு, முகங்கள், தேடல், இடங்கள், ஆல்பங்கள், பகிர்வு, மூன்று பங்குகள் (roles)

முகில் (Mugil)

காப்புப்பிரதி: நூலகத்தின் மறையாக்கப்பட்ட நகல் Google Drive-இலோ வேறொரு வட்டிலோ; வீட்டுக் கைப்பேசிகளின் படங்கள் வீட்டுக்கே காப்புப்பிரதி

சுடர் (Sudar)

புகைப்பட ஸ்டூடியோ: ஒளி, நிறம், நேராக்குதல், வெட்டுதல் (crop), பரிந்துரைகள் — உலாவியிலேயே; மூலப் படம் ஒருபோதும் மாறாது

## எங்கிருந்து தொடங்குவது

1. நிறுவுதல் — Windows, macOS, Docker, அல்லது ஒரு checkout. பத்து நிமிடங்கள்.
2. முதல் நாள் — கோப்புறை, குடும்பத்தினர், ஸ்கேன் தானாகக் கண்டுபிடிப்பவை.
3. குடும்பமும் பங்குகளும் — யார் எதைப் பார்க்கலாம்.
4. காப்புப்பிரதி — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல், ஒவ்வொரு வாரமும் சோதிக்கப்படுவது.
5. வெளியிலிருந்து அணுகுதல் — வீட்டை விட்டு வெளியே இருக்கும்போது.
6. AI — உங்கள் கணினியில் என்ன இயங்குகிறது, சிறிய கணினி எதைத் தவிர்க்கிறது.
7. சிக்கல் தீர்த்தல்.

அதன் பிறகு **வழிகாட்டி** — ஒவ்வொரு திரையும் என்ன செய்கிறது என்பது முழுவதும்: குடும்பத்தினருக்கு குடும்பச் செயலி, அதை நடத்துபவருக்கு நிர்வாக பலகை. எல்லாத் திரைகளும் படங்களுடன்: திரைகளின் சுற்றுலா (ஆங்கிலத்தில்).

### தற்போதைய நிலை

நினைவு 0.1.0 என்பது, ஒரு குடும்பத்தின் நூலகத்தை ஓராண்டாக இயக்கி வந்த ஒரு server-இன் பொதுப் பதிப்பு. இதில் ஏறக்குறைய 3,500 சோதனைகள் (tests) உள்ளன. 1.0-க்கு இன்னும் என்ன தேவை என்பதை roadmap சொல்கிறது.

### இந்த வழிகாட்டியைப் பற்றி

கட்டளைகள் (commands), கோப்புப் பெயர்கள், விசைகள் (keys), அமைப்புகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்திலேயே உள்ளன — திரையிலும் terminal-இலும் நீங்கள் தட்டச்சு செய்வது அவைதான். குடும்பச் செயலி தமிழில் பேசும்; அதன் பொத்தான்களின் தமிழ்ப் பெயர்கள் இங்கே அப்படியே உள்ளன. நிர்வாக பலகை இப்போதைக்கு ஆங்கிலத்தில் மட்டும் — அதன் பக்கங்களின் பெயர்கள் திரையில் தெரிவது போலவே ஆங்கிலத்தில் **தடித்த எழுத்தில்** உள்ளன.

# நிறுவுதல்

எப்போதும் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு கணினியில் நினைவு இயங்குகிறது: படிக்கட்டுக்குக் கீழே ஒரு desktop, ஒரு mini PC, ஒரு பழைய laptop, ஒரு Mac mini, Docker இயக்கும் ஒரு NAS. ஒரு checkout-இலிருந்து இயக்கினால் Python 3.12 அல்லது அதற்குப் புதியது தேவை; நிறுவிகள் (installers) தங்களுக்கு வேண்டியதைத் தாங்களே கொண்டு வருகின்றன.

## Windows

சமீபத்திய வெளியீட்டிலிருந்து `Ninaivu-<version>-windows-x64.exe` கோப்பைப் பதிவிறக்கி இயக்குங்கள். இது உங்கள் கணக்குக்கு மட்டும் நிறுவப்படும் (நிர்வாகி அனுமதி கேட்காது); தனியான Python-ஐயும் நினைவுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் `%LOCALAPPDATA%\Programs\Ninaivu` கீழ் வைத்து, Start menu-வில் **Ninaivu**-வைச் சேர்க்கும். *Start Ninaivu at sign-in* என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தபடியே விட்டால், அது எப்போதும் தயாராக இருக்கும்.

அல்லது, manifest இணைக்கப்பட்ட பின்:

```
winget install Ninaivu.Ninaivu
```

**Ninaivu**-வைத் திறந்தால் system tray-இல் ஒரு சின்னம் (icon) தோன்றும். அதன் menu, server-ஐத் தொடங்கவும் நிறுத்தவும், குடும்பச் செயலியையும் நிர்வாக பலகையையும் திறக்கவும் உதவும். Tray பற்றி மேலும் (ஆங்கிலம்).

## macOS

உங்கள் Mac-க்கான `.dmg` கோப்பைப் பதிவிறக்குங்கள் — Apple silicon-க்கு `arm64`, Intel-க்கு `x86_64` — சமீபத்திய வெளியீட்டிலிருந்து. அதைத் திறந்து **Ninaivu**-வை Applications-க்கு இழுத்துவிடுங்கள். அல்லது:

```
brew install --cask ninaivu
```

நினைவு Dock-இல் அல்ல, menu bar-இல் இருக்கும். அதன் menu server-ஐத் தொடங்கவும் நிறுத்தவும், குடும்பச் செயலியையும் நிர்வாக பலகையையும் திறக்கவும், கணினியில் உள்நுழையும்போதே தானாகத் தொடங்கவும் உதவும்.

## Docker

ஒரு NAS அல்லது Linux கணினிக்கு:

```
git clone https://github.com/javajaga-usa/Ninaivu.git
cd Ninaivu
cp installers/docker/.env.example installers/docker/.env # set MEDIA_DIR to your
photo folder
docker compose -f installers/docker/docker-compose.yml up -d
```

(.env கோப்பில் MEDIA\_DIR என்பதை உங்கள் புகைப்படக் கோப்புறைக்கு அமையுங்கள்.)

குடும்பச் செயலி port 5000-இலும், நிர்வாக பலகை port 3000-இலும் பதில் அளிக்கும். systemd, reverse proxy, HTTPS, பெரிய நூலகங்கள் பற்றி operations வழிகாட்டி (ஆங்கிலம்) விளக்குகிறது.

## ஒரு checkout-இலிருந்து

```
git clone https://github.com/javajaga-usa/Ninaivu.git
cd Ninaivu
start.cmd ~/Pictures # Windows: or double-click start.cmd
sh launcher/start.sh ~/Pictures # macOS and Linux
```

Windows-இல் start.cmd கோப்பை இருமுறை சொடுக்கினாலும் போதும். Launcher ஒரு virtual environment உருவாக்கி, இல்லாதவற்றை நிறுவி, காலியான port-களைக் கண்டுபிடித்து, உங்கள் உலாவியைத் திறக்கும்.

## முதலில் நீங்கள் பார்ப்பது

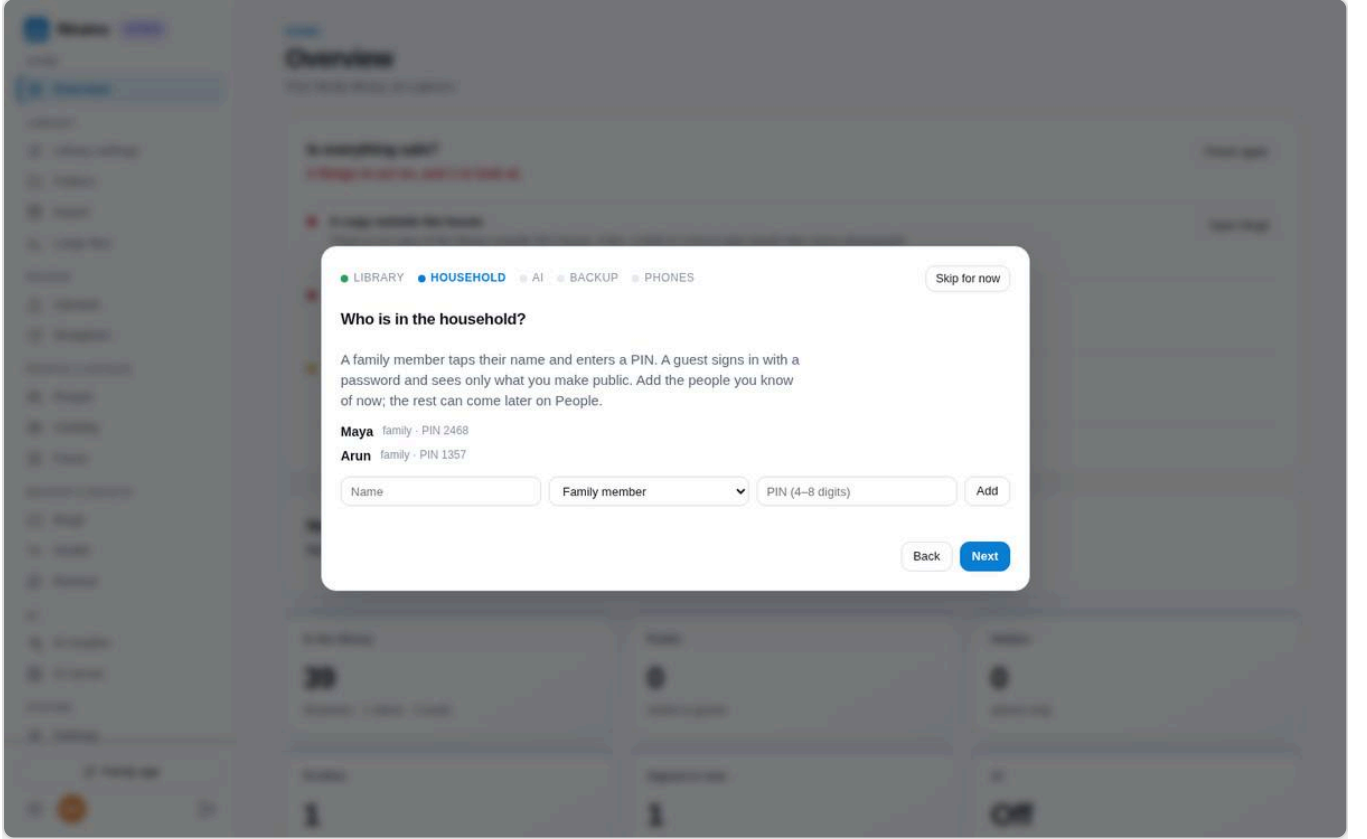
முதல் திரை நிர்வாகியை (administrator) உருவாக்குகிறது. அதன் பிறகு நிர்வாக பலகை உங்களை முதல் நாள் வழியாக அழைத்துச் செல்லும்.

### இரண்டு முகவரிகள்

நினைவுக்கு இரண்டு port-களில் இரண்டு முகங்கள் உண்டு: எல்லோரும் நூலகத்தைப் பார்க்கும் குடும்பச் செயலி, நிர்வாகி அதை நடத்தும் நிர்வாக பலகை (console). இயல்பாக, நிர்வாக பலகை அந்தக் கணினியில் மட்டுமே திறக்கும்; குடும்பச் செயலி வீட்டு network முழுவதும் கிடைக்கும்.

# முதல் நாள்

நிர்வாகி உருவான உடனே, ஒரு புதிய நூலகத்துக்குத் தேவையான ஐந்து விஷயங்கள் வழியாக நிர்வாக பலகை உங்களை அழைத்துச் செல்கிறது. ஒவ்வொரு படியையும் தவிர்க்கலாம்; ஒவ்வொன்றும் நிர்வாக பலகையின் ஒரு பக்கம் மட்டுமே — ஆகவே இங்கே எதுவும் ஒன்றைச் செய்வதற்கான இரண்டாவது வழி அல்ல.



## 1. புகைப்படங்கள் எங்கே இருக்கின்றன?

அவற்றை வைத்திருக்கும் கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுங்கள். நினைவு அதைப் படிக்க மட்டுமே செய்யும்; எதுவும் நகர்த்தப்படாது, பெயர் மாற்றப்படாது, மாற்றப்படாது. பின்னர் **Library settings** பக்கத்தில் மேலும் கோப்புறைகளைச் சேர்க்கலாம். பழைய வட்டுகளையும் memory card-களையும் **Import** மூலம் தேதிவாரியான ஒரே காப்பகமாக (archive) திரட்டலாம் — அது Google Photos Takeout ஏற்றுமதியையும் புரிந்துகொள்ளும்; தேதிகள், இடங்கள், விவரணைகள், ஆல்பங்கள் அனைத்தும் சேர்த்து.

## 2. குடும்பத்தில் யார் யார்?

குடும்ப உறுப்பினர் (family member) தன் பெயரைத் தொட்டு ஒரு PIN எண்ணை உள்ளிடுவார். விருந்தினர் (guest) ஒரு கடவுச்சொல்லுடன் உள்நுழைந்து, நீங்கள் பொதுவாக்கியதை மட்டுமே பார்ப்பார். இப்போது

தெரிந்தவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்; மற்றவர்களைப் பின்னர் **People** பக்கத்தில் சேர்க்கலாம். பங்குகள் பற்றி மேலும்.

### 3. நினைவு தானாக எதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்?

இங்குள்ள அனைத்தும் இந்தக் கணினியிலேயே இயங்கும். **Find the people in photographs** (புகைப்படங்களில் உள்ளவர்களைக் கண்டுபிடி) — இதற்கு 37 MB model தேவை; இதை இயக்கும்போது பதிவிறக்கப்படும். **Name the places** (இடங்களுக்குப் பெயரிடு) — 11 MB இடப் பட்டியல். **Read the words in photographs** (புகைப்படங்களில் உள்ள எழுத்துகளைப் படி) — Extras-இலிருந்து text reader தேவை. பெரிய நூலகத்தில் ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் நேரம் ஆகும்; பாதியிலேயே நிறுத்தலாம். AI பற்றி மேலும்.

### 4. வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல்

தீ, திருட்டு, அல்லது பழுதான ஒரு வட்டு — இவை ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் கொண்டு போய்விடும். **முகில்** (Mugil) Google Drive-இல் மறையாக்கப்பட்ட ஒரு நகலை வைத்து, அது மீட்டெடுக்கக்கூடியதா என்று வாரம் ஒருமுறை சோதிக்கிறது. இதற்கு ஒரு Google கணக்கு தேவை; Mugil பக்கத்தில் சில நிமிடங்கள் ஆகும். அது முடியும் வரை Overview நினைவூட்டிக் கொண்டே இருக்கும். காப்புப்பிரதி பற்றி மேலும்.

### 5. குடும்பத்தினரின் கைப்பேசிகளில்

வீட்டு Wi-Fi-இல் உள்ள ஒரு கைப்பேசியில் காட்டப்படும் முகவரியைத் திறந்து, அதை **முகப்புத் திரையில் சேர்** (Add to Home Screen) செய்யுங்கள்: அது ஒரு செயலி போலத் திறக்கும்; கைப்பேசி எடுக்கும் புகைப்படங்கள் தாமாகவே வீட்டுக்குக் காப்புப்பிரதி ஆகும்.

### அதன் பிறகு

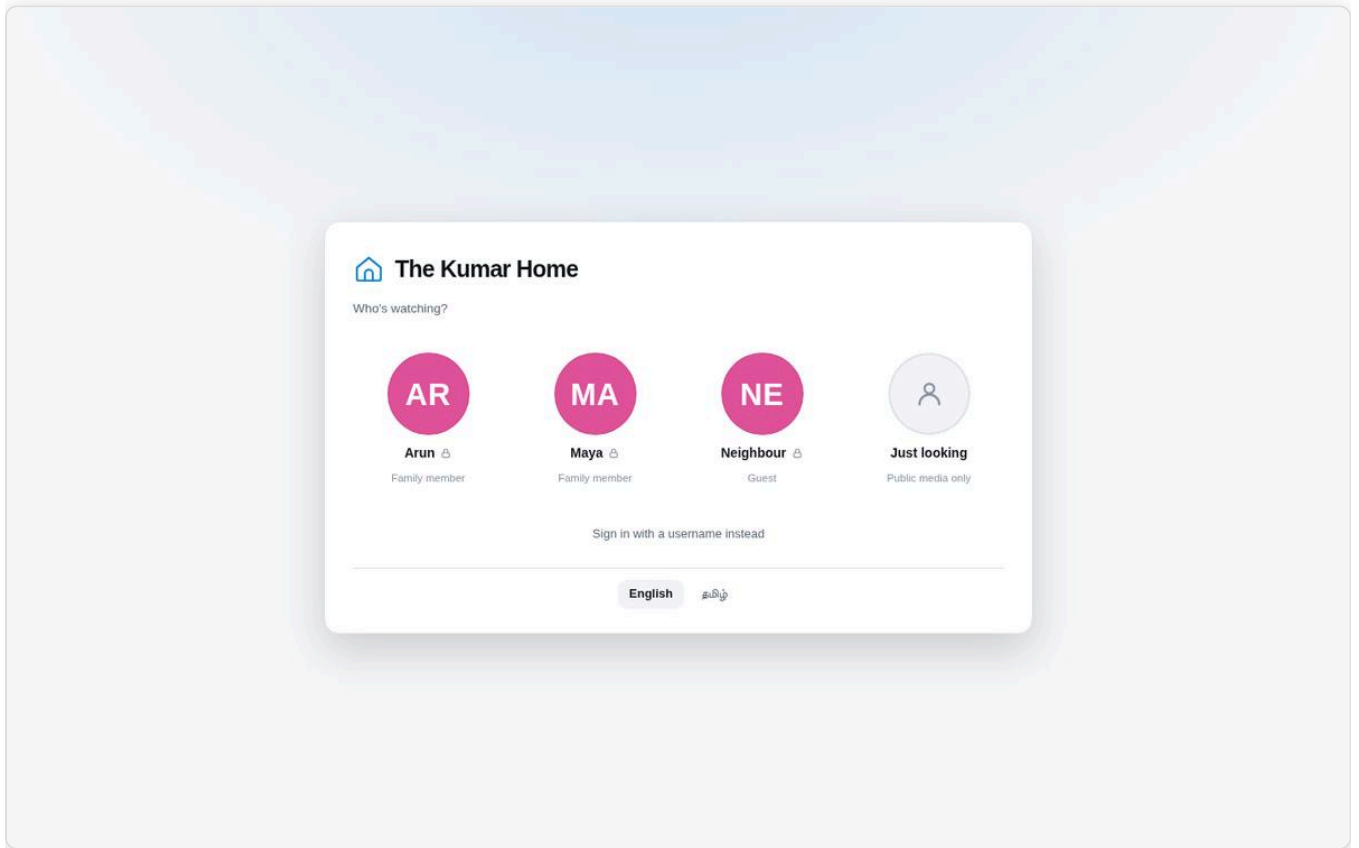
நிர்வாக பலகையின் **Overview** எல்லாவற்றுக்கும் முன் இரண்டு கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்கிறது: *எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா?* மற்றும் *உங்கள் கவனம் எதற்குத் தேவை?* — ஒப்புதலுக்குக் காத்திருக்கும் பதிவேற்றங்கள், பெயரில்லாத முகங்கள், பக்கவாட்டில் சாய்ந்திருக்கக்கூடிய புகைப்படங்கள். அவ்வப்போது அங்கே திரும்பி வாருங்கள்.

# குடும்பமும் பங்குகளும்

மூன்று பங்குகள் (roles); ஒவ்வொரு பங்கைப்படத்துக்கும் ஒரு தெரிவுநிலை (visibility). அந்த அமைப்புதான் இந்தப் பொருளின் அடிப்படை; மற்ற அனைத்தும் அதன் மேல் கட்டப்பட்டவை.

| பங்கு                              | எதைக் கொண்டு உள்நுழைவார்            | எதைப் பார்ப்பார்                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| நிர்வாகி (Administrator)           | நிர்வாக பலகையில் ஒரு கடவுச்சொல்     | அனைத்தையும்; server-ஐ நடத்துபவர்               |
| குடும்ப உறுப்பினர் (Family member) | சுயவிவரத் தேர்வுத் திரையில் ஒரு PIN | குடும்பத்துக்கு எனக் குறிக்கப்பட்ட அனைத்தையும் |
| விருந்தினர் (Guest)                | ஒரு கடவுச்சொல்                      | அவருக்கெனத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை மட்டும்      |

**Open browsing** இயக்கத்தில் இருந்தால், வருகையாளர் ஒருவர் உள்நுழையாமலேயே பொதுவானவற்றைப் பார்க்கலாம்; அனைத்தால், முழு நூலகமும் தனிப்பட்டதாகிவிடும்.



## தெரிவுநிலை

ஒவ்வொரு கோப்புறைக்கும் ஒரு அமைப்பு உண்டு — அனைவரும் (everyone), குடும்பம் (family), அல்லது நிர்வாகிகள் மட்டும் (admins only); ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் தனியாகவும் அமைக்கலாம். **People & access → Visibility** பக்கத்தில் முதலில் அனைவருக்குமான விதிகள் (வருகையாளர்கள் உலாவலாமா, வெளிப்படையான உள்ளடக்கம் வடிகட்டப்பட வேண்டுமா, ஒவ்வொரு பங்கும் காலத்தில் எவ்வளவு பின்னோக்கிப் பார்க்கலாம்), பிறகு ஒவ்வொரு கோப்புறையின் சொந்த அமைப்பு. ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் ஒரே அடியில் திரும்பப் பெறலாம் (undo).

ஒரு குடும்ப உறுப்பினருக்கு அவருக்கே உரிய ஒரு கோப்புறையையும் கொடுக்கலாம்: அவரும் நிர்வாகியும் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய நூலகத்தின் ஒரு தனி மூலை.

## பகிர்வு

ஒரு புகைப்படத்துக்கோ ஒரு ஆல்பத்துக்கோ ஒரு இணைப்பு (link), விருப்பமான கடவுச்சொல்லுடன்; அதை உருவாக்கியவர் ஏற்கனவே பார்க்கக்கூடியதற்குள் மட்டுமே அது அடங்கும். ஒரு விருந்தினர் தான் பார்க்கக்கூடியதை விட அதிகமாக ஒருபோதும் பகிர முடியாது.

## முகங்களும் பெயர்களும்

**People & access → Faces** பக்கம், முகப் பொருத்தி (face matcher) கண்டுபிடித்த நபர்களைக் குழுக்களாகக் காட்டுகிறது. ஒரு முகத்துக்குப் பெயரிட்டால், அதன் குழுவில் உள்ள மற்றவையும் அதைப் பின்தொடரும். பெயர்கள் கணினியை விட்டு ஒருபோதும் வெளியேறுவதில்லை; முகங்களைப் பற்றிய எதுவும் எங்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை.

## பதிவேற்றங்கள்

குடும்பத்தினர் தங்கள் கைப்பேசிகளிலிருந்து அனுப்பும் புகைப்படங்கள், நிர்வாகி அவற்றைச் சேர்க்கவோ மறுக்கவோ **Review → Uploads** கீழ் காத்திருக்கும். சுடரில் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் செய்த திருத்தமும் அதே போலக் காத்திருக்கும். நிர்வாகி பார்க்காமல், ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் செய்யும் எதுவும் நூலகத்தை மாற்றாது.

## தேதிகள்

ஒரு பங்கை ஒரு கால வரம்புக்குள் கட்டுப்படுத்தலாம் — உதாரணமாக, விருந்தினர்கள் இந்த ஆண்டுப் புகைப்படங்களை மட்டும் பார்க்கலாம், அதற்கு முந்தையவை இல்லை. தேதி அணுகல் (ஆங்கிலம்).

# காப்புப்பிரதி

ஒரு நூலகத்தை இழக்க மூன்று காரணங்கள் இருக்கலாம்: வட்டு, வீடு, ஒரு தவறு. ஒவ்வொன்றுக்கும் எதிராக நினைவு ஒரு நகலை வைத்திருக்கிறது.

## முகில் — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல்

**முகில் (Mugil)** நூலகத்தின் மறையாக்கப்பட்ட நகலை Google Drive-இல் வைக்கிறது. இது ஒரு வழிப் பாதை: Drive-இல் உள்ள எதுவும் வீட்டில் உள்ள எதையும் மாற்றவோ, நகர்த்தவோ, நீக்கவோ முடியாது; Drive-இலிருந்து ஒரு புகைப்படத்தை நீக்கினால் அது இங்கே நீங்காது.

**Mugil** பக்கத்தில்: Google கணக்கு (ஒருமுறை, சில நிமிடங்கள்), எது அனுப்பப்படுகிறது, எது நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது, அது பயன்படுத்தக்கூடிய வேகமும் நேரமும், மறையாக்க விசையும் (encryption key) அதன் மீட்பு கோப்பும் (recovery file), சில கோப்புகளைத் திரும்பக் கொண்டு வந்து அவை பொருந்துகின்றனவா என்று சோதிக்கும் வாராந்திரச் சோதனையும்.

## மீட்பு கோப்பு

விசை இல்லாமல் Drive-இல் உள்ள நகல் பயனற்றது. நினைவு ஒரு மீட்பு கோப்பை எழுதி, அதை இந்தக் கணினி அல்லாத வேறொரு இடத்தில் வைக்கச் சொல்லும் — ஒரு டிரையரில் உள்ள USB stick, ஒரு password manager. அது இல்லையென்றால், Drive-இல் உள்ள நகல் எவ்வளவு நன்றாக இருந்தாலும், கணினியை இழப்பது நூலகத்தை இழப்பதாகும். அதில் என்ன இருக்கிறது (ஆங்கிலம்).

மற்ற இலக்குகள் — இரண்டாவது வட்டு, NAS path, S3, WebDAV — roadmap-இல் உள்ளன.

## மீட்டெடுத்தல்

**Backup & health → Restore** cloud நகலிலிருந்து புகைப்படங்களை மூன்று படிக்களில் மீட்டெடுக்கிறது: எதைத் திரும்பக் கொண்டுவருவது, எங்கே வைப்பது, விசை. இங்கே எதுவும் ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு கோப்பின் மேல் ஒருபோதும் எழுதாது.

## அட்டவணை (index)

அட்டவணை — முகங்கள், பெயர்கள், ஆல்பங்கள், யார் எதைப் பார்க்கலாம் — சில மணி நேரத்துக்கு ஒருமுறை இந்தக் கணினியிலேயே நகலெடுக்கப்படுகிறது (**Health** அந்த நகல்களைக் காட்டும்); நூலகத்துடன் சேர்ந்து Drive-க்கும் செல்கிறது. ஆகவே கணினியை இழந்தால் நேரத்தைத் தவிர வேறு எதுவும் இழக்கப்படாது. வேறொரு கணினிக்கு மாறுதல் (ஆங்கிலம்).

## கைப்பேசிகள்

ஒரு கைப்பேசி எடுக்கும் புகைப்படங்கள் வீட்டு Wi-Fi வழியாக வீட்டுக்கே தாமாகக் காப்புப்பிரதி ஆகி, **Review → Uploads**-க்குச் செல்கின்றன; அங்கே நிர்வாகி அவற்றை நூலகத்தில் சேர்க்கிறார்.

## எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா?

நிர்வாக பலகையின் Overview ஒவ்வொரு முறை திறக்கும்போதும் குடும்பத்தின் பாதுகாப்புச் சோதனைகளை இயக்குகிறது — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல், மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு காப்புப்பிரதி, அட்டவணையின் நகல்கள், நலமான வட்டுகள் — ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்கிறது.

# வெளியிலிருந்து அணுகுதல்

வீட்டில், நினைவு வீட்டு network-இல் ஒரு பெயருக்குப் பதில் அளிக்கிறது (`ninaivu.local`). வீட்டை விட்டு வெளியே இருக்கும்போது, குடும்பம் அமைத்த ஏதோ ஒன்றின் வழியாக அதை அடையலாம் — எப்படி என்பதை நினைவு ஒரு தேர்வாகக் கருதுகிறது; அது **System → Server → Away from home** பக்கத்தில் ஒருமுறை செய்யப்படுகிறது.

| தேர்வு                        | அது என்ன                                                               | அதற்கு என்ன தேவை                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tailscale</b>              | உங்கள் சொந்தச் சாதனங்களுக்கு இடையே ஒரு தனிப்பட்ட network; மிக எளிதானது | server-இலும் ஒவ்வொரு கைப்பேசியிலும் Tailscale நிறுவியிருக்க வேண்டும் |
| <b>WireGuard</b>              | அதே யோசனை, கையால் அமைக்கப்படுவது                                       | tunnel, அதன் subnets இங்கே தட்டச்சு செய்யப்பட வேண்டும்               |
| <b>A tunnel</b>               | Cloudflare Tunnel போன்றவை: வீட்டை அடையும் ஒரு பொதுப் பெயர்             | tunnel, அந்தப் பெயர் இங்கே தட்டச்சு செய்யப்பட வேண்டும்               |
| <b>Your own reverse proxy</b> | முன்னால் Caddy அல்லது nginx, ஒரு சான்றிதழுடன்                          | அந்த proxy (உதாரணங்கள்)                                              |
| <b>Nothing</b>                | வீட்டு network மட்டும்                                                 | —                                                                    |

கணினியில் Tailscale இருந்தால், இயல்புநிலை அதைத் தானாகவே கண்டுபிடித்துக்கொள்ளும்.

ஒவ்வொரு தேர்வும் தனக்கு இன்னும் என்ன தேவை என்று சொல்கிறது; எந்த முகவரிகள் வீட்டுக்கு வெளியே எனக் கருதப்பட வேண்டும், குடும்பத்துக்கு எந்த முகவரிகள் பட்டியலிடப்பட வேண்டும், யாருடைய சான்றிதழ் (certificate) வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் அதுவே தீர்மானிக்கிறது.

## HTTPS

நினைவு தனக்கென ஒரு certificate authority-ஐ உருவாக்கி, அதைக் கொண்டு HTTPS வழங்குகிறது. எச்சரிக்கை காட்டக் கூடாத ஒவ்வொரு சாதனமும் அந்தச் சான்றிதழை ஒருமுறை நம்ப (trust) வேண்டும்; அதற்கான பொத்தான் tray-இலும் நிர்வாக பலகையின் Server பக்கத்திலும் உள்ளது. Windows, macOS-க்கான விவரங்கள் tray பக்கத்தில் (ஆங்கிலம்). Tailscale-உம் reverse proxy-உம் தங்கள் சொந்தச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டு வருகின்றன.

## ஒருபோதும் வெளியே போகாதவை

முகங்கள், பெயர்கள், அட்டவணை, புகைப்படங்கள்: இவற்றில் எதுவும் இந்த வழிகளில் எதன் மூலமும் எங்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை. வெளியிலிருந்து அணுகுதல் என்பது வீட்டுக்குள் வரும் ஒரு வழி மட்டுமே. நினைவு தானாக வெளியே அனுப்பும் ஒரே விஷயங்கள்: நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த கணக்குக்கு மறையாக்கப்பட்ட

காப்புப்பிரதி, புதிய பதிப்பு வந்திருக்கிறதா என்று பார்க்க GitHub-இன் releases பக்கத்துக்கு நாளுக்கு ஒரு கோரிக்கை (அதற்கான switch **Server** பக்கத்தில் உள்ளது).

# AI

எல்லாமே உங்கள் சொந்தக் கணினியிலேயே இயங்குகின்றன. இவற்றில் எதுவும் எந்தப் புகைப்படத்தையும், முகத்தையும், பெயரையும் யாருக்கும் அனுப்புவதில்லை.

## இரண்டு வகைக் கணினிகள்

நினைவு இரண்டு வகைக் கணினிகளில் சோதிக்கப்படுகிறது; உங்களுடையது எந்த வகை என்பதைத் தொடங்கும்போதே அது கண்டுபிடித்துக்கொள்ளும் (**System → Performance** எது, ஏன் என்று சொல்லும்):

|                                                                         | Basic (அடிப்படை)                                                                            | Full (முழு)                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| கணினி                                                                   | 2 GB நினைவகம், graphics processor<br>இல்லை: ஒரு mini PC, பழைய laptop, single-board computer | ஒரு graphics processor, அல்லது Apple silicon |
| படத்தொகுப்பு, ஆல்பங்கள், பகிர்வு, பங்குகள்                              | ஆம்                                                                                         | ஆம்                                          |
| முகங்கள், குழுவாக்கி பெயரிடுதல்                                         | ஆம்                                                                                         | ஆம்                                          |
| பக்கவாட்டில் சாய்ந்த புகைப்படங்களைச் சரிசெய்தல்                         | ஆம்                                                                                         | ஆம்                                          |
| இருப்பிடத்திலிருந்து இடங்களுக்குப் பெயரிடுதல்                           | ஆம்                                                                                         | ஆம்                                          |
| பெயர்கள், தேதிகள், இடங்கள், நபர்கள் ஆகியவற்றின் சொற்களால் தேடல்         | ஆம்                                                                                         | ஆம்                                          |
| முகில், மறையாக்கப்பட்ட நகல்                                             | ஆம்                                                                                         | ஆம்                                          |
| image model-இலிருந்து குறிச்சொற்கள் (tags), இயல்மொழித் தேடல், விவரணைகள் | —                                                                                           | ஆம்                                          |
| பல தருணங்களிலிருந்து விவரிக்கப்படும் கானொளிகள்                          | —                                                                                           | ஆம்                                          |
| புகைப்படங்களிலிருந்து எழுத்துகளைப் படித்தல்                             | —                                                                                           | ஆம்                                          |
| Creative Studio: generative திருத்தங்கள், பொருள் நீக்கம், upscaling     | —                                                                                           | ஆம்                                          |

Basic கணினி பெரிய model-களை ஏற்ற ஒருபோதும் முயலாது; ஆகவே அது விரைவாகத் தொடங்கி விரைவாகவே இருக்கும். **All settings** பக்கத்தில் `hardware_tier` அமைப்பை மாற்றினால், அளவீட்டை மீறி

நீங்கள் சொல்வதே நடக்கும்.

## ஒவ்வொரு சுற்றும் என்ன செய்கிறது

**AI → AI models** பக்கத்தில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு switch உண்டு; அது எந்த model-ஐக் கேட்கிறது, அந்த model இங்கே இருக்கிறதா என்பதையும் அது சொல்லும்.

- **Faces** (முகங்கள்) — 37 MB கண்டறிவியும் பொருத்தியும். குழுக்களுக்கு **Faces** பக்கத்தில் பெயரிடப்படுகிறது; ஒன்றுக்குப் பெயரிட்டால் மற்றவை பின்தொடரும்.
- **Places** (இடங்கள்) — 11 MB இடப் பட்டியல்; புகைப்படத்தின் சொந்த இருப்பிடம் "Paris" அல்லது "the beach" ஆகிவிடும்.
- **Sideways photographs** (சாய்ந்த புகைப்படங்கள்) — ஒரு புகைப்படம் எந்தப் பக்கம் மேலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் 77 MB model; அது கண்டுபிடிப்பவை ஒப்புதலுக்காக **Review → Straighten**-இல் காத்திருக்கும்; இயல்பாக, ஒவ்வொரு ஸ்கேனுக்குப் பிறகும் அது தானாகவே பார்க்கும்.
- **Text in photographs** (புகைப்படங்களில் எழுத்துகள்) — **Extras**-இலிருந்து text reader; processor-இல் மெதுவாக இயங்கும்.
- **The image model** (Full) — CLIP அல்லது SigLIP: குறிச்சொற்கள், "the beach at sunset" போன்ற தேடல், விவரணைகள். ஒருமுறை பதிவிறக்கப்படும்; அதன் பிறகு model நூலகங்கள் எந்தக் கோரிக்கையும் செய்யக் கூடாது என்று நினைவு சொல்லிவிடும் ( `HF_HUB_OFFLINE` ).
- **Videos** (Full) — poster frame-ஐ மட்டும் அல்லாமல், பல தருணங்களிலிருந்து விவரிக்கப்படும்.

## சுடர்

**சுடர்** (Sudar) உலாவியிலேயே திருத்துகிறது: ஒளி, நிறம், நேராக்குதல், வெட்டுதல், தோற்றங்கள் (looks), படத்திலிருந்தே அளந்து சொல்லப்படும் பரிந்துரைகள். "Make it warmer" என்று எளிய சொற்களிலும் சொல்லலாம். மூலப் படம் ஒருபோதும் மாறாது; அதன் அருகே ஒரு நகல் சேமிக்கப்படுகிறது.

## நீட்சிகள் (Extensions)

மையத்தின் இரண்டு வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்ற முடியாத எதுவும் — நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த இடத்தைத் தவிர எதுவும் வீட்டை விட்டுப் போகாது, அது ஒரு சிறிய கணினியில் இயங்கும் — ஒரு நீட்சி (extension) ஆகும். **AI models → Extensions**-இல் இயக்கும் வரை அது அணைந்தே இருக்கும்; அதன் switch அது என்ன செய்கிறது என்று சொல்லும்:

- **Creative Studio** — generative திருத்தங்களும், பெரிய model-களுடன் கூடிய கனமான கருவிகளும்; GPU உள்ள இந்தக் கணினியிலோ, வீட்டில் உள்ள ஒரு ComfyUI server-இலோ. எதுவும் வீட்டை விட்டுப் போகாது.
- **Gemini** — Google-இன் model-களிலிருந்து திருத்தங்களும் விவரணைகளும். ஒரு கோரிக்கை ஒரு புகைப்படத்தைக் குறிப்பிடும்போது, அப்போது மட்டுமே, அதன் நகல் Google-க்குச் செல்லும்.

நீட்சிகள் பற்றி மேலும் (ஆங்கிலம்).

# சிக்கல் தீர்த்தல்

## கைப்பேசியில் நினைவு திறக்கவில்லை

- கைப்பேசி mobile data-வில் அல்ல, வீட்டு Wi-Fi-இல் இருக்க வேண்டும்.
- நிர்வாக பலகையின் **Server** பக்கம் *for the household* என்பதன் கீழ் பட்டியலிடும் முகவரியைப் பயன்படுத்துங்கள். `localhost` server-இல் மட்டுமே வேலை செய்யும்.
- Server பக்கத்தில் **Network access** இயக்கத்தில் இருக்க வேண்டும்; அணைந்திருந்தால் நினைவு server-இல் மட்டுமே பதில் அளிக்கும். அதை இயக்கியபின் restart தேவை.
- Windows: முதல் தொடக்கத்தில் firewall வழியாக நினைவை அனுமதிக்கக் கேட்கும்; அது மறுக்கப்பட்டிருந்தால், Windows Security → Firewall → Allow an app-இல் அனுமதியுங்கள்.

## உலாவி சான்றிதழ் பற்றி எச்சரிக்கிறது

நினைவு தன் சொந்த certificate authority-உடன் HTTPS வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு சாதனத்திலும் அதை ஒருமுறை நம்புங்கள் (trust): tray-இன் **Trust the HTTPS certificate**, அல்லது Server பக்கத்தின் பொத்தான்; Windows, macOS-இல் கையால் செய்வதற்கு tray பக்கம் (ஆங்கிலம்). அல்லது முன்னால் Tailscale அல்லது ஒரு reverse proxy வையுங்கள் — அவை தங்கள் சொந்தச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டு வருகின்றன.

## கோப்புறையைத் தேர்ந்தெடுத்த பின் எதுவும் தெரியவில்லை

நூலகம் பின்னணியில் அட்டவணைப்படுத்தப்படுகிறது; பெரியதாக இருந்தால் சற்று நேரம் ஆகும். Overview-இன் **Library** எண்களும், Server பக்கத்தின் log-உம் அது நடப்பதைக் காட்டும். கோப்புறை இணைக்கப்படாத ஒரு வட்டில் இருந்தால், எதுவும் காட்டாமல் இருப்பதற்குப் பதிலாக படத்தொகுப்பே அதைச் சொல்லும்.

## ஸ்கேன் மெதுவாக இருக்கிறது

**System → Performance** இந்தக் கணினி என்ன செய்ய முடியும், எது உதவும் என்று சொல்லும். சிறிய கணினியில், தேவையில்லாத சுற்றுகளை **AI models**-இல் அணையுங்கள் (புகைப்படங்களில் எழுத்துகளும் காணொளித் தருணங்களும் தான் செலவானவை), அல்லது குடும்பத்தினர் கணினியைப் பயன்படுத்தும்போது Server பக்கத்தில் *power-saving* தேர்ந்தெடுங்கள். ஸ்கேனை நிறுத்தலாம்; அது நிறுத்திய இடத்திலிருந்தே மீண்டும் தொடரும்.

## ஒரு model பதிவிறக்கம் ஆகவில்லை

Model-கள் GitHub, Hugging Face-இலிருந்து வருகின்றன. பதிவிறக்கும் நேரத்தில் கணினிக்கு இணைய இணைப்பு இருக்கிறதா என்று பாருங்கள்; எந்தக் கோப்பு தோல்வியடைந்தது என்று AI models பக்கம் சொல்லும். ஒரு model இங்கே வந்துவிட்டால், அதன் பிறகு இணையத்திடம் எதுவும் கேட்கப்படாது.

## நகல் மீட்டெடுக்கப்படவில்லை என்று முகில் சொல்கிறது

வாராந்திரச் சோதனை சில கோப்புகளைத் திரும்பக் கொண்டு வந்து ஒப்பிடுகிறது. அது தோல்வியடைந்தால், எந்தக் கோப்பு, ஏன் என்று **Health** சொல்லும்; வழக்கமான காரணங்கள்: மாற்றப்பட்ட Google கடவுச்சொல் (Mugil-இல் மீண்டும் உள்நுழையுங்கள்), நிரம்பிய Drive.

## நினைவு தொடங்கவில்லை

காரணம் tray-இன் **View the log**-இல் (அல்லது checkout-இன் அருகே உள்ள `.ninaivu-control/server.log` -இல்) இருக்கும். பொதுவானவை: port-ஐ வேறொரு நிரல் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது (`--port` அல்லது Server பக்கம் அதை மாற்றும்), state கோப்புறை mount செய்யப்படாத ஒரு வட்டில் உள்ளது, அல்லது அதே state கோப்புறையிலிருந்து இன்னொரு நினைவு ஏற்கனவே இயங்குகிறது.

## வேறொரு கணினிக்கு மாறுதல்

**System → Move to another computer** ஒரு நிறுவலை உருவாக்கும் மூன்று விஷயங்களைப் பட்டியலிடுகிறது; புதிய கணினியில், நூலகம் எங்கே வந்து சேர்ந்ததோ அதை நோக்கி, மீண்டும் அட்டவணைப்படுத்தாமலேயே, அட்டவணையைத் திருப்புகிறது. விவரங்கள் (ஆங்கிலம்).

## உதவி பெறுதல்

GitHub-இல் Issues. எந்தப் பதிப்பு (**Settings** அதைக் காட்டும்), நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள், log என்ன சொன்னது என்று குறிப்பிடுங்கள்.

# குடும்பச் செயலி

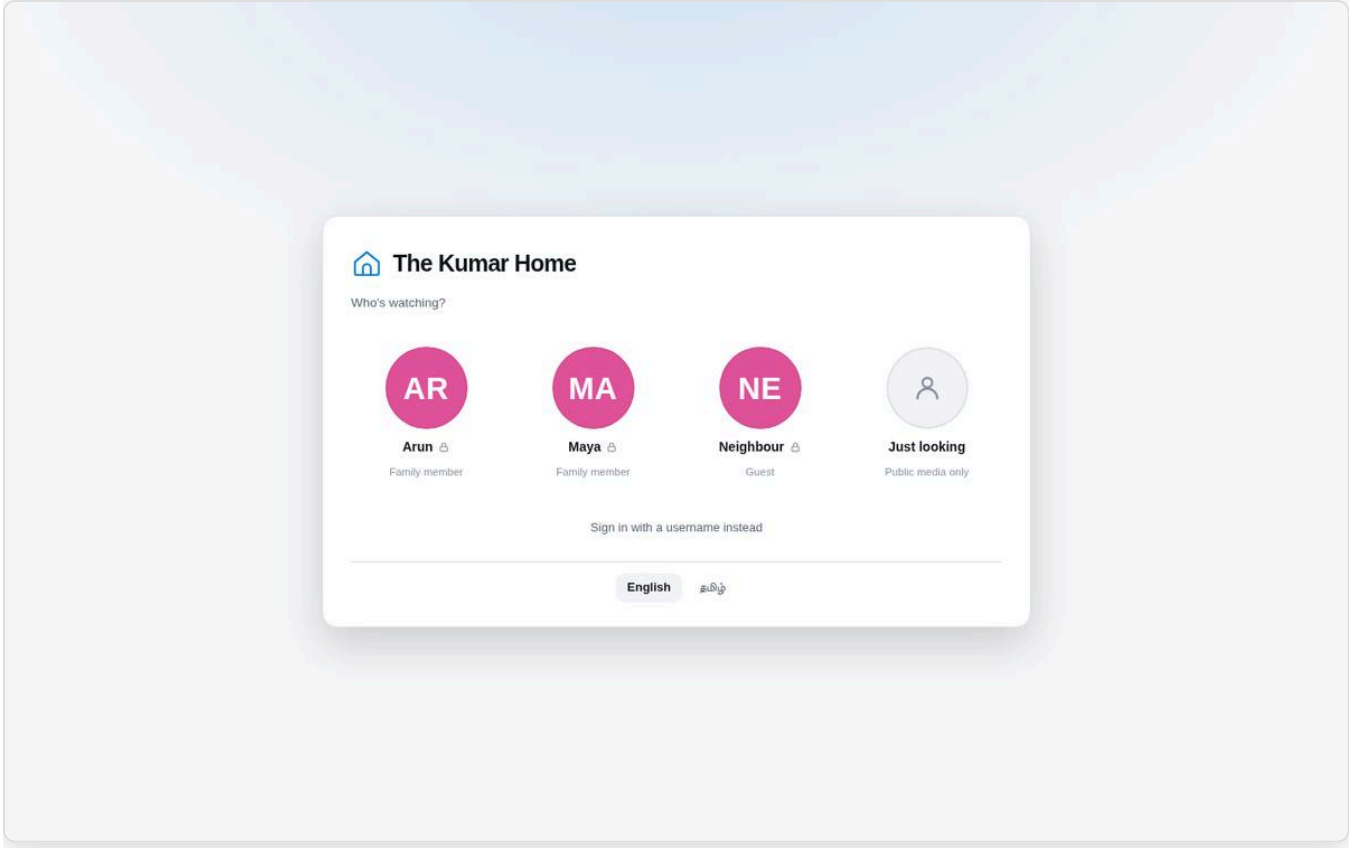
ஒரு குடும்ப உறுப்பினருக்கோ விருந்தினருக்கோ தேவையான அனைத்தும் — அதற்கு மேல் எதுவும் இல்லை. நினைவைப் பயன்படுத்த server-களைப் பற்றி எதுவும் தெரிய வேண்டியதில்லை: அது ஒரு இணையதளம் போலத் திறக்கும்; கைப்பேசியிலோ tablet-இலோ ஒருமுறை முகப்புத் திரையில் சேர்த்துவிட்டால் ஒரு செயலி போலவே நடந்துகொள்ளும்.

திரையில் உள்ள சொற்கள் உங்கள் மொழியைப் பின்பற்றும். மொழியை ஒருமுறை தேர்ந்தெடுத்தால் (உள்ளுழையும் அட்டையிலோ, மேல் பட்டையிலோ, பூட்டுத் திரையிலோ உள்ள மொழி switch — **English / தமிழ்**), அது உங்கள் சுயவிவரத்தில் சேமிக்கப்பட்டு, எந்தச் சாதனத்தில் உள்ளுழைந்தாலும் அதே மொழியில் திறக்கும்.

இது எப்படி நடந்துகொள்கிறது என்பதில் பெரும்பகுதியை இரண்டு விஷயங்கள் விளக்குகின்றன:

- **ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு தெரிவுநிலை உண்டு.** ஒவ்வொரு புகைப்படமும் பொது (public), குடும்பம் (family), அல்லது நிர்வாகிகள் மட்டும் (admins only). நீங்கள் எந்தச் சுயவிவரத்தில் வந்தீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தே நீங்கள் பார்ப்பது அமையும்.
- **நிர்வாகத் திரைகள் வேறொர் இடத்தில் உள்ளன.** நிர்வாகி, தனி முகவரியில் உள்ள நிர்வாக பலகை (console) மூலம் நினைவை நடத்துகிறார். குடும்பச் செயலியில் நீங்கள் அடையக்கூடிய எதுவும் நூலகத்தை மாற்ற முடியாது.

## உள்ளே வருதல்



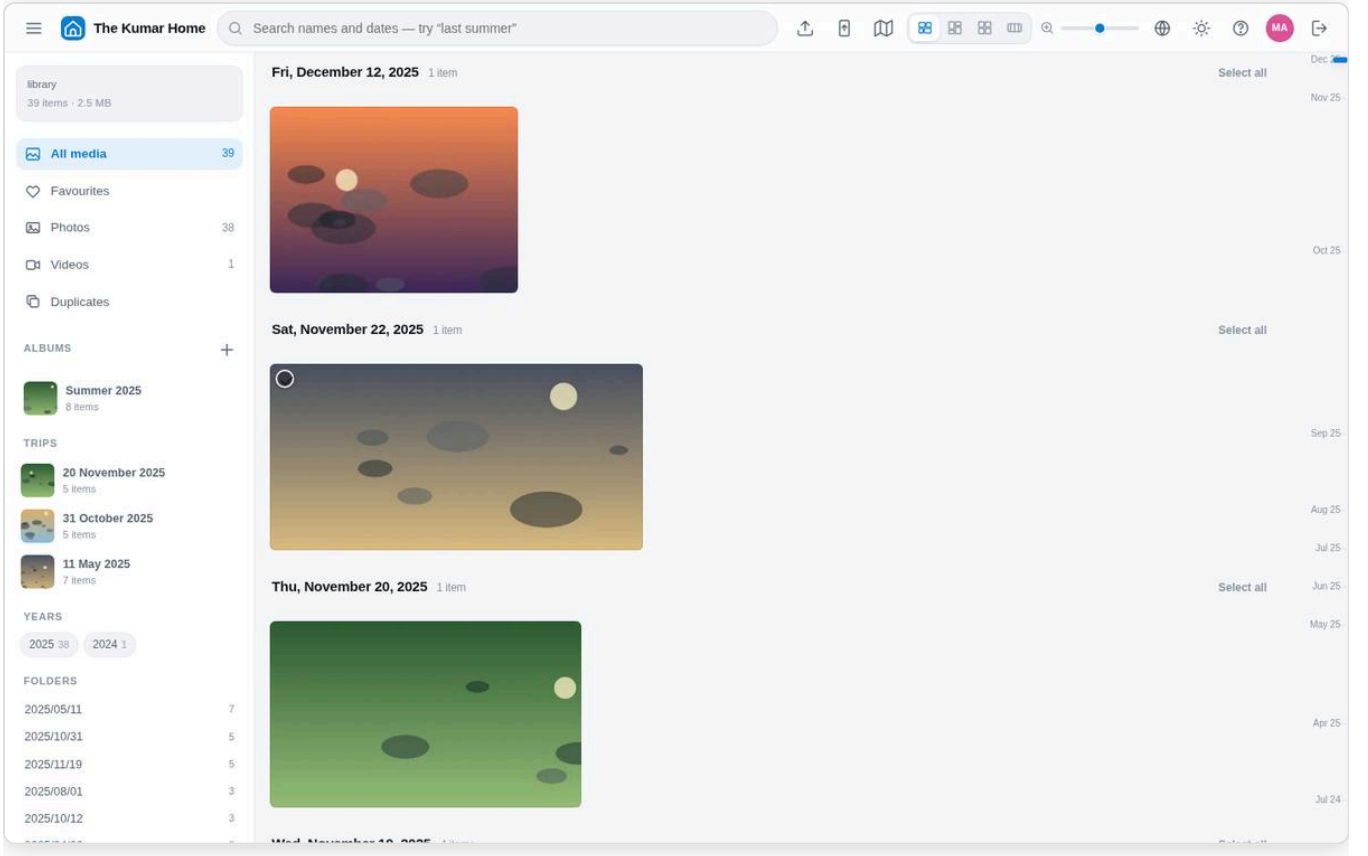
குடும்பச் செயலி வீட்டின் சுயவிவரங்களுடன் (profiles) திறக்கிறது. உங்களுடையதைத் தொடுங்கள். அதற்கு என்ன தேவை என்பது நிர்வாகி அதை எப்படி அமைத்தார் என்பதைப் பொறுத்தது:

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| தொட்டால் உள்ளே (Tap to enter)        | எதுவும் தேவையில்லை — குடும்ப tablet-க்கோ பொதுத் தொலைக்காட்சிக்கு ஏற்றது                          |
| PIN எண்                              | நான்கு முதல் எட்டு இலக்கங்கள்; உங்கள் அட்டையில் ஒரு சிறிய பூட்டாகக் காட்டப்படும்                 |
| கடவுச்சொல்                           | முழுப் படிவம் — விருந்தினர்களுக்கும், விரும்பும் எவருக்கும்                                      |
| சுற்றிப் பார்க்கிறேன் (Just looking) | Open browsing இயக்கத்தில் இருந்தால், சுயவிவரம் தேவையில்லாத ஒரு அட்டை; பொதுவானதை மட்டும் காட்டும் |

நிர்வாகிகள் இந்தத் தேர்வுத் திரையில் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை; அவர்கள் நிர்வாக பலகையில் உள்நுழைகிறார்கள். உங்கள் பங்கு எதுவாக இருந்தாலும், உங்கள் சொந்தப் பெயர், நிறம், படம் ஆகியவற்றை நீங்களே மாற்றலாம் (உங்கள் சுயவிவரம்).

சிறிது நேரம் பயன்படுத்தாமல் விட்டால், நினைவு பூட்டிக்கொள்ளலாம் ("நினைவு பூட்டப்பட்டுள்ளது"); உங்கள் PIN எண் அல்லது கடவுச்சொல்லால் திறங்கள். பூட்டியிருக்கும்போதும் நடந்துகொண்டிருக்கும் பணிகள் தொடரும்.

## படத்தொகுப்பு



நீங்கள் பார்க்க அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்தும், புதியவை முதலில், நாள்வாரியாகக் குழுவாக்கப்பட்டு. நான்கு அமைப்புகள் (layouts) உள்ளன; அவை உண்மையிலேயே ஒரு விருப்பத் தேர்வு: **சீரான வரிசைகள்** ( J ) கலப்பு வடிவங்களுக்கு, **கல்தளக் கட்டம்** ( M ) உயரமான புகைப்படங்களுக்கு, **சதுரக் கட்டம்** ( G ) வேகமாகப் பார்த்துச் செல்ல, **பட வரிசை** ஒரு நீண்ட சுருளாக. + , - விசைகள் சிறுபடங்களின் அளவை மாற்றும்; T தோற்றத்தை (theme — ஒளி/இருள்) மாற்றும்.

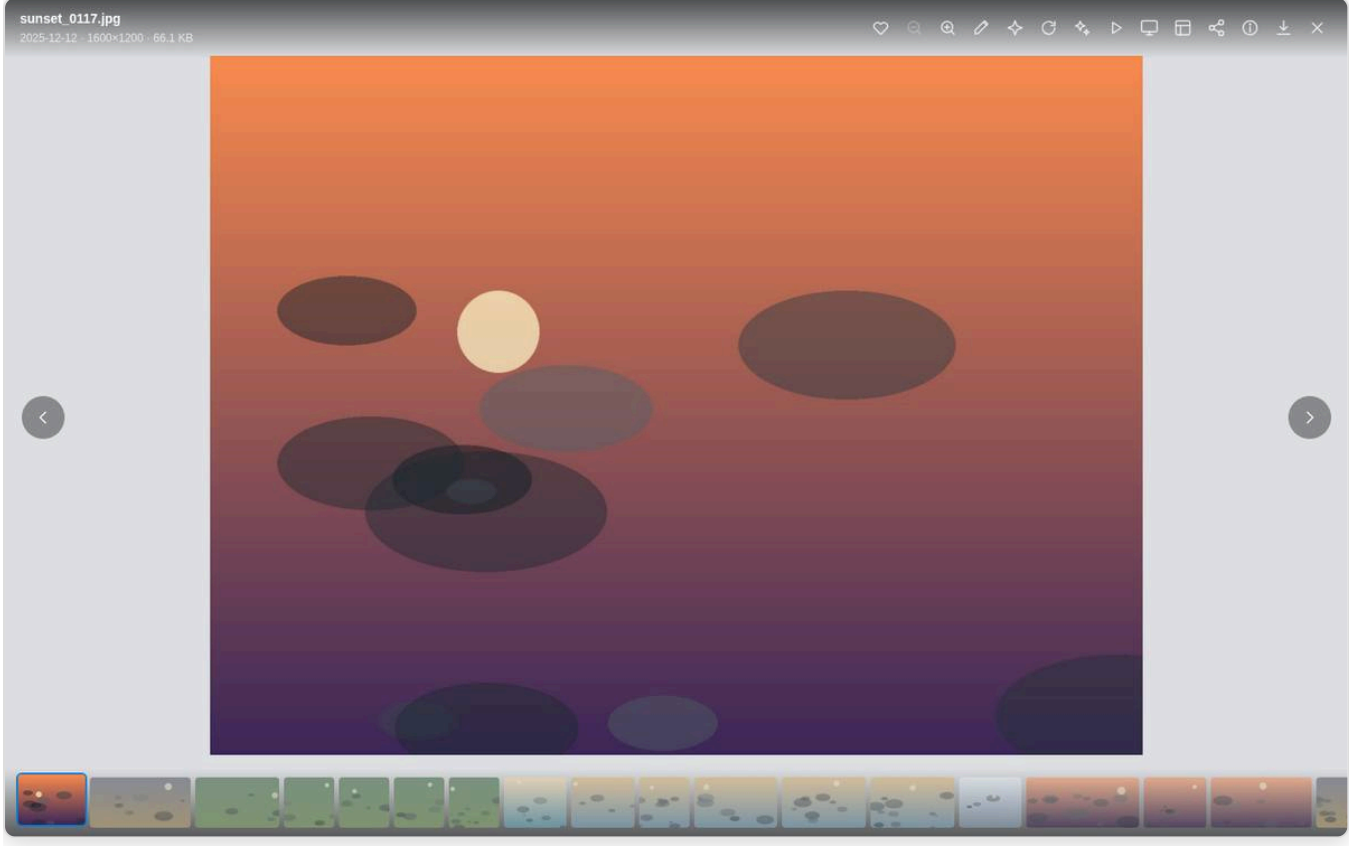
இடது நெடுவரிசை நூலகத்தின் வடிவம்: **புகைப்படங்கள், காணொளிகள், பிடித்தவை**, அட்டவணை கண்டுபிடித்த **நகல்கள்** (duplicates), **ஆல்பங்கள்**, தேதிகள் சுட்டும் **பயணங்கள்**, பிறகு **ஆண்டுகள், கோப்புறைகள்**. இவற்றில் எதைச் சொடுக்கினாலும் அது நீக்கக்கூடிய ஒரு வடிகட்டி chip ஆகிவிடும்; chip-கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று அடுக்கப்படும், ஆகவே **கடற்கரை + 2019 + ஒரு நபர்** என்பது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சொடுக்கு. வலது ஓரத்தில் உள்ள பட்டை மாதவாரியாக நூலகத்தின் எந்த இடத்துக்கும் தாவும் — நூறு புகைப்படங்களில் போலவே ஒரு லட்சம் புகைப்படங்களிலும் சீராக.

**தேடு** எளிய சொற்களை ஏற்கும். Full கணினியில் (AI), படம் எவ்வளவு நன்றாகப் பொருந்துகிறது என்பதை வைத்து image model முடிவுகளை வரிசைப்படுத்தும் — "the beach at sunset" என்று எழுதியபடியே வேலை செய்யும்; யாரும் எதற்கும் குறிச்சொல் இட வேண்டியதில்லை. Basic கணினியில் தேடல் பெயர்கள், தேதிகள், இடங்கள், நபர்கள், கோப்பு மற்றும் கோப்புறைப் பெயர்களில் உள்ள சொற்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும் — "போன கோடை" என்று முயலுங்கள். **வரைபடத்தைத் திற** பொத்தான், இருப்பிடம் உள்ள ஒவ்வொரு புகைப்படத்தையும் இடவாரியாகக் குழுவாக்கிக் காட்டும்.

**தேர்ந்தெடுத்தல்**. ஒரு அட்டையின் மேல் உள்ள வட்டத்தைச் சொடுக்குங்கள்; ஒரு வரம்புக்கு Shift-சொடுக்கு; கவனத்தில் உள்ள அட்டைக்கு x ; காட்டப்படும் அனைத்துக்கும் ⌘/Ctrl+A. தேர்வு இருக்கும்போது, ஒரே

நேரத்தில் பிடித்தவையாக்கலாம், பதிவிறக்கலாம், அல்லது **ஆல்பத்தில் சேர்** செய்யலாம்; நிர்வாகி தெரிவுநிலையையும் மொத்தமாக மாற்றலாம்.

## ஒரு புகைப்படம்



முழுப் புகைப்படமும் உங்கள் திரைக்குப் பொருந்தும்படி, அதன் தேதி, இடம், நபர்களுடன்; உங்கள் பங்குக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்களுடன்.

- **பெரிதாக்கு** — mouse wheel அல்லது இரு விரல் pinch; நகர்த்த இழுங்கள்; ஒரு புள்ளியில் பெரிதாக்க இருமுறை சொடுக்குங்கள்; **O** பழையபடி ஆக்கும். அம்பு விசைகள் அல்லது **swipe** அடுத்ததுக்குச் செல்லும்.
- **I** — **விவரங்கள்**: camera, lens, ISO, aperture, தேதி எங்கிருந்து வந்தது, கோப்பில் இருப்பிடம் இருந்தால் அதுவும்.
- **S** — **ஒத்தவற்றைத் தேடு**: அதே புகைப்படத்துக்கான மற்ற பதினொரு முயற்சிகள்.
- **F** — **பிடித்தது**. பிடித்தவை உங்களுக்கு மட்டுமே உரியவை — பலர் ஒரே கோப்புறையைப் பகிர்ந்தாலும் கூட. விருந்தினர்கள் பிடித்தவையாக்க முடியாது.
- **R** — **சுழற்று** (மறு திசைக்கு Shift). ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் சேமிக்கும் சுழற்சி முழுக் குடும்பத்துக்கும் சேமிக்கப்படும்; நிர்வாகி அந்தச் சுழற்சியைக் கோப்பிலேயே எழுதும் வரை கோப்பு தொடப்படாது.
- **D** — மூலப் படத்தைப் **பதிவிறக்கு** (குடும்ப உறுப்பினர்களும் நிர்வாகிகளும்).
- **பகிர்** — இந்தப் புகைப்படத்துக்கான ஒரு **பகிர்வு இணைப்பு**, விருப்பமான கடவுச்சொல்லுடன்; நீங்கள் ஏற்கனவே பார்க்க முடிந்ததை மட்டுமே அது காட்டும்.
- **சுடர்** — **இந்தப் படத்தைத் திருத்து** — புகைப்பட ஸ்டூடியோ, கீழே விளக்கம்.

- **Space — படக்காட்சி (slideshow);** வேகத்தையும் மீண்டும் இயங்குவதையும் விவரங்களில் மாற்றலாம். **X** — **சுவர்ப் படச் சட்டம் (Ambient Frame):** முழுத் திரை, ஒவ்வொரு படத்தின் மேலும் மெல்லிய நகர்வு, மூலையில் ஒரு கடிகாரம், சில வினாடிகளுக்கு ஒருமுறை புதிய புகைப்படம். சமையலறைச் சுவரில் ஒரு பழைய tablet-ஐ வைத்திருப்பதற்கான காரணம் இதுதான். **Esc** திரும்பக் கொண்டு வரும்.

Live Photos, motion photos தங்கள் சிறு காணொளியை இயக்கும்; அட்டவணைப்படுத்தும்போதே நினைவு புகைப்படத்தையும் காணொளியையும் இணைத்துவிடுகிறது.

எங்கிருந்தாலும் ? அழுத்தினால் **விசைப்பலகை குறுக்குவழிகள்** முழுப் பட்டியலும் தெரியும்.

## நபர்கள்

முகங்கள் இயக்கத்தில் இருந்தால், பக்கப் பட்டையில் **நபர்கள்** வரிசை தோன்றும். ஒருவரைச் சொடுக்கினால் அவருடைய புகைப்படங்கள் தெரியும். காட்டப்படும் எண்ணிக்கை *உங்களுடையது* — நீங்கள் திறக்க அனுமதிக்கப்பட்டவை எத்தனை — ஆகவே வீட்டில் இருவர் ஒரே நபருக்கு வேறு வேறு எண்களைப் பார்க்கலாம். நபர்களுக்குப் பெயரிடுவதும் பொருத்தங்களை உறுதிப்படுத்துவதும் நிர்வாக பலகையில் நிர்வாகியின் வேலை; குடும்பச் செயலியில் நபர்கள் பகுதி பார்வைக்கு மட்டுமே.

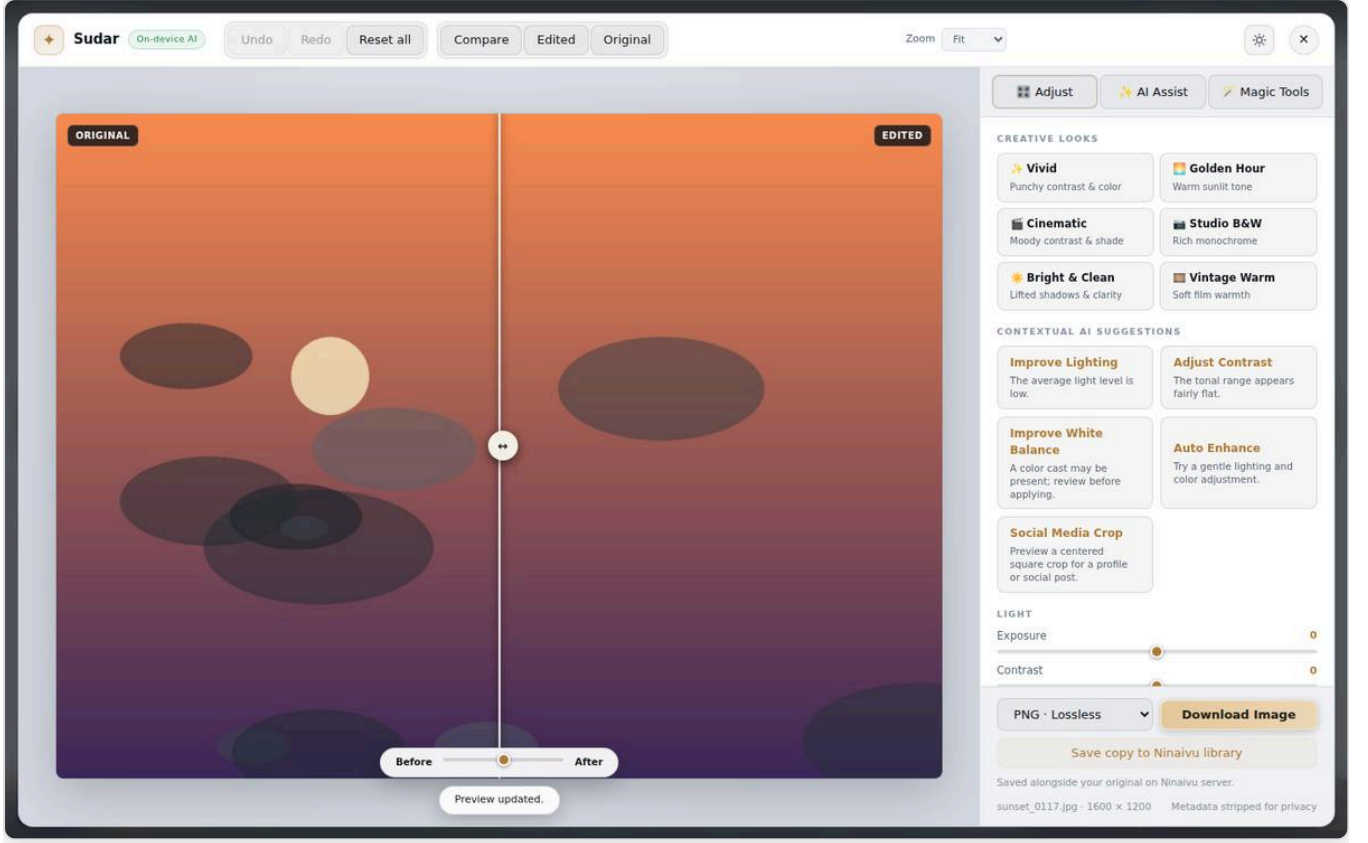
## ஆல்பங்கள்

எந்தக் குடும்ப உறுப்பினரும் ஒரு ஆல்பத்தை உருவாக்கி அதில் சேர்க்கலாம் (**புதிய ஆல்பம் உருவாக்கு**). ஆல்பங்கள் நகல்களை அல்ல, குறிப்புகளை (references) மட்டுமே வைத்திருக்கின்றன: ஒரு ஆல்பத்தை நீக்குவது எந்தப் புகைப்படத்தையும் தொடாது. ஒரு ஆல்பத்தையும் விருப்பமான கடவுச்சொல்லுடன் ஒரு இணைப்பாகப் பகிரலாம்.

## புகைப்படங்களை அனுப்புதல்

குடும்ப உறுப்பினர்கள் படத்தொகுப்பிலிருந்தே பதிவேற்றலாம் (**புகைப்படங்களும் காணொளிகளும் பதிவேற்று**); அந்தக் கோப்புகள் நூலகத்தில் சேரும் முன், நிர்வாகிக்காக **Review → Uploads**-இல் காத்திருக்கும்; ஏற்கனவே உள்ள ஒரு பெயர் எதையும் மேலெழுதாமல் ஒரு நேர முத்திரையைப் (timestamp) பெறும். முகப்புத் திரையில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு கைப்பேசி தான் எடுக்கும் புகைப்படங்களை இதே வழியில் காப்புப்பிரதி எடுக்கலாம். ஒரு பதிவேற்றத்துக்கு வரம்பு 512 MB. விருந்தினர்கள் பதிவேற்ற முடியாது.

## சுடர், புகைப்பட ஸ்டூடியோ



சுடர் (Sudar) ஒரு புகைப்படத்தை உலாவியிலேயே திருத்துகிறது: தோற்றங்கள் (looks), படத்திலிருந்தே அளந்து சொல்லப்படும் பரிந்துரைகள், ஒளி மற்றும் நிற sliders, நேராக்குதல், வெட்டுதல் — இடது பக்கம் மூலப் படம், வலது பக்கம் திருத்தம். "Make it warmer" என்று எளிய சொற்களில் சொன்னாலும் வேலை செய்யும். மூலக் கோப்பு ஒருபோதும் மாறாது; அதன் அருகே ஒரு நகலைச் சேமிக்கலாம்; ஒரு குடும்ப உறுப்பினரின் நகல், ஒரு பதிவேற்றம் போலவே நிர்வாகியின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கும்.

Creative Studio நீட்சி இயக்கத்தில் இருந்தால் (AI), சுடர் generative திருத்தங்கள், பொருள் நீக்கம் (object removal), upscaling ஆகியவற்றையும் செய்யும் — இந்தக் கணினியிலோ, வீட்டில் உள்ள ஒரு AI server-இலோ. எதுவும் வீட்டை விட்டுப் போகாது.

## ஒலிப் பதிவுகள்

நூலகத்தில் உள்ள ஒலிக் கோப்புகள் — voice notes, voicemail, பழைய வட்டுகளிலிருந்து திரட்டப்பட்ட dictation — எப்போதும் நிர்வாகிக்கு மட்டுமே. ஒரு புகைப்படத்தை வேண்டுமென்றே பார்க்கிறோம்; ஒரு பதிவு, யாராவது தொட்ட உடனே, மற்றவர்கள் இருக்கும் அறையில் சத்தமாக ஒலிக்கத் தொடங்கிவிடும்.

## கைப்பேசியில்

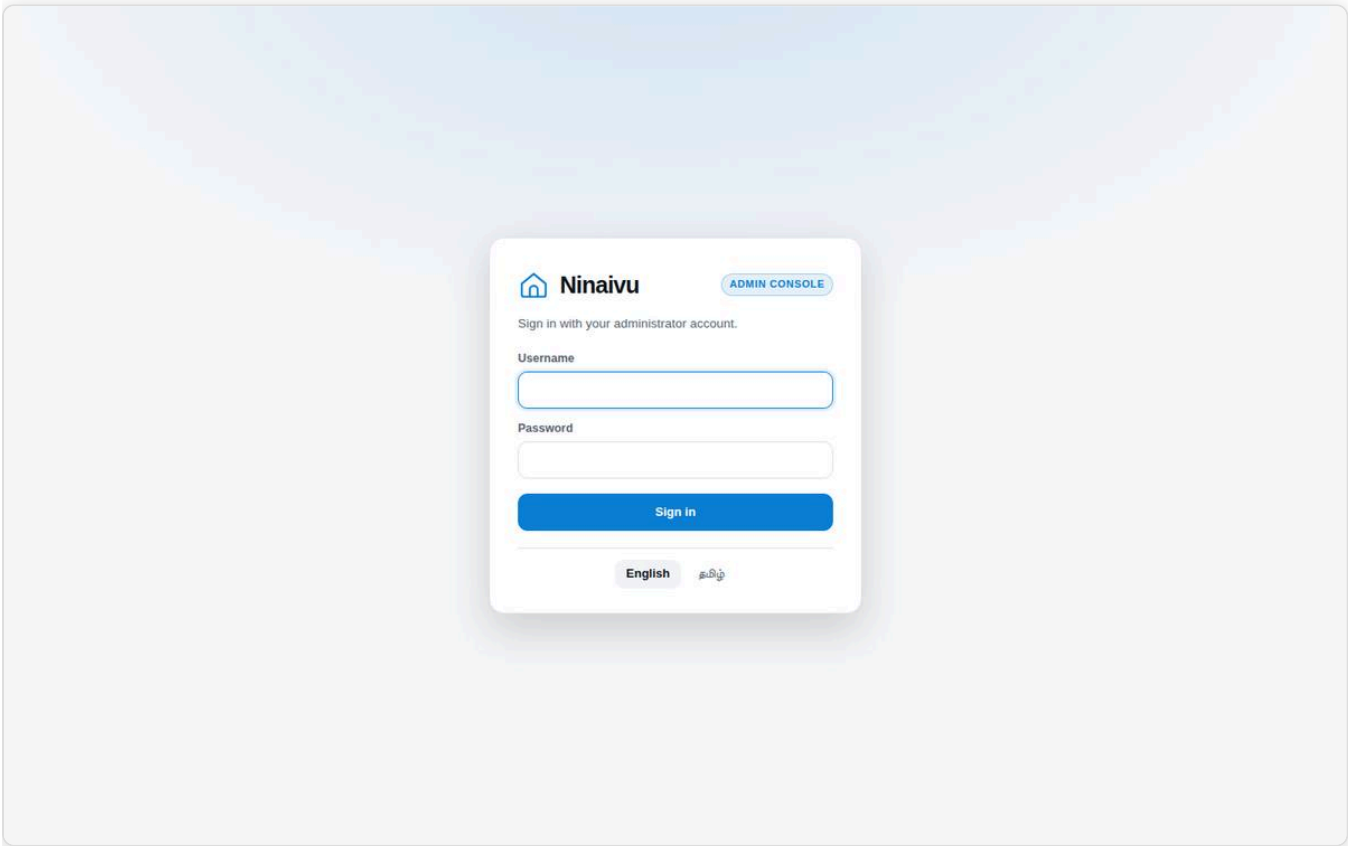
வீட்டு Wi-Fi-இல் இருக்கும்போது நிர்வாகி தரும் முகவரியைத் திறந்து, பிறகு **முகப்புத் திரையில் சேர்** செய்யுங்கள். அது ஒரு செயலி போலத் திறக்கும்; ஏற்கனவே காட்டியவற்றுக்கு இணையம் இல்லாமலும்

வேலை செய்யும். வீட்டுக்கு வெளியே, குடும்பம் வெளியிலிருந்து அணுகுதலை அமைத்திருந்தால் மட்டுமே அது வேலை செய்யும்.

# நிர்வாக பலகை

நிர்வாகி செய்யும் அனைத்தும்: ஒரு நூலகத்தை அட்டவணைப்படுத்துவது, யார் எதைப் பார்க்கலாம் என்று தீர்மானிப்பது, கருவிகள் — Import, Faces, Mugil, Health. நிர்வாக பலகை (console) தன் சொந்த port-இல் பதில் அளிக்கிறது; இயல்பாக அந்தக் கணினியுடன் மட்டுமே கட்டுப்பட்டிருக்கிறது; எப்போதும் கடவுச்சொல்லைக் கேட்கும், PIN-ஐ ஒருபோதும் அல்ல.

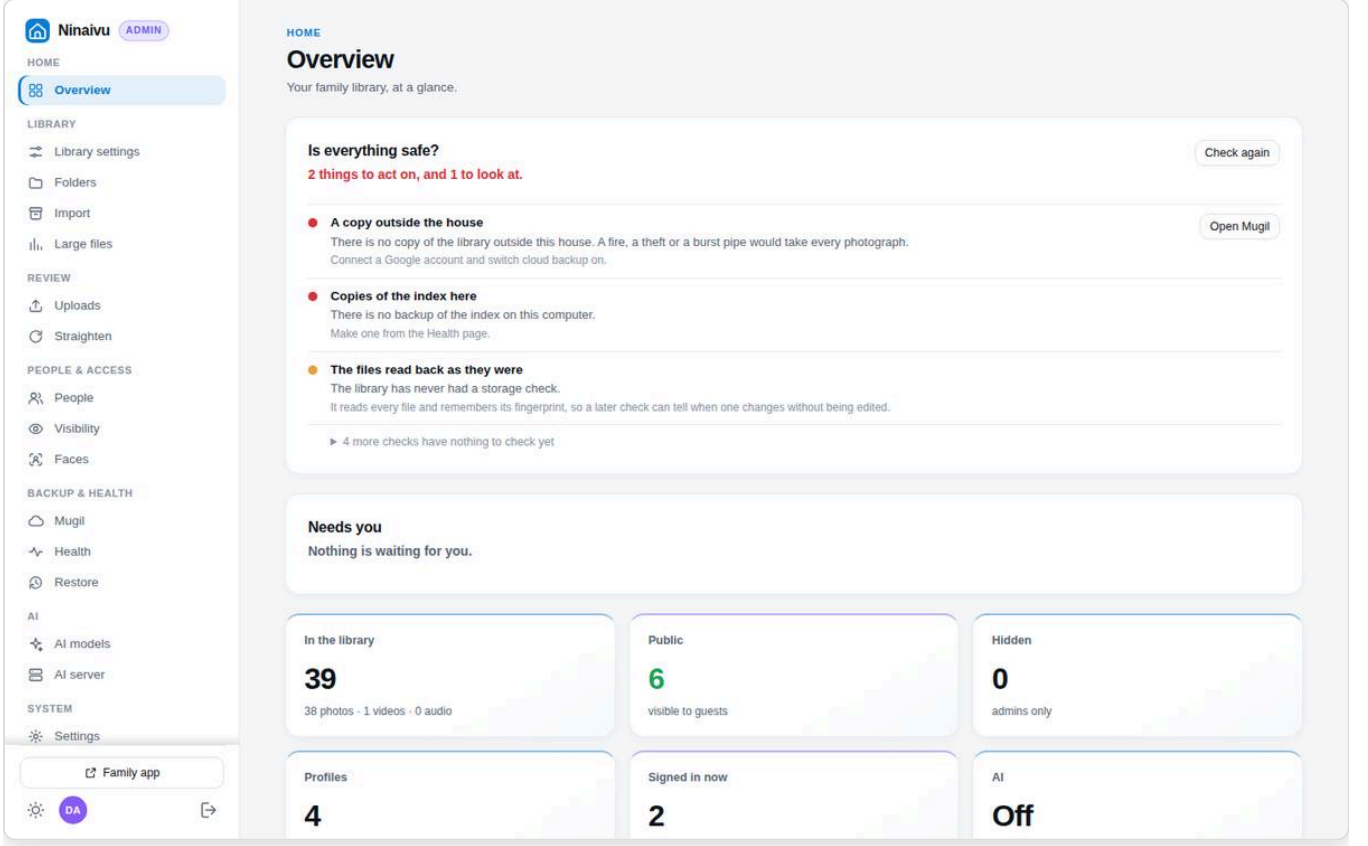
பக்கங்களின் பெயர்கள் திரையில் தெரிவது போலவே ஆங்கிலத்தில் **தடித்த எழுத்தில்** உள்ளன; அருகில் தமிழ்ப் பொருள்.



## இரண்டு செயலிகள், இரண்டு port-கள்

குடும்பச் செயலியும் நிர்வாக பலகையும் ஒரே process-இல் இயங்கும் இரண்டு செயலிகள். நிர்வாக பலகையின் பாதைகள் (routes) குடும்பச் செயலியில் வெறுமனே தடுக்கப்படவில்லை — அவை **இல்லவே இல்லை**; குடும்ப port-இலிருந்து நீங்கள் அடையக்கூடிய எதுவும் நூலகத்தை மாற்றாது. குடும்பச் செயலியில் உருவான ஒரு session — நிர்வாகியுடையதாக இருந்தாலும் — நிர்வாக பலகையைத் திறக்க முடியாது.

## முகப்பு — Overview (மேலோட்டம்)



முதல் திரை எல்லாவற்றுக்கும் முன் இரண்டு கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்கிறது. **Is everything safe?** (எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா?) குடும்பத்தின் பாதுகாப்புச் சோதனைகளை இயக்குகிறது — வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நகல், மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு காப்புப்பிரதி, அட்டவணையின் நகல்கள், நலமான வட்டுகள் — ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்கிறது. **Needs you** (உங்கள் கவனம் தேவை) ஒருவருக்காகக் காத்திருப்பவற்றை எண்ணுகிறது: ஒப்புதலுக்கான பதிவேற்றங்கள், பெயரில்லாத முகங்கள், பக்கவாட்டில் சாய்ந்திருக்கக்கூடிய புகைப்படங்கள், தவறாகப் போனவை. பிறகு எண்ணிக்கைகள், ஒவ்வொரு பங்கும் உண்மையில் என்ன பார்க்கும் என்பது. முதல் நாள் ஒருமுறை திறப்பதும் Overview-இல்தான்.

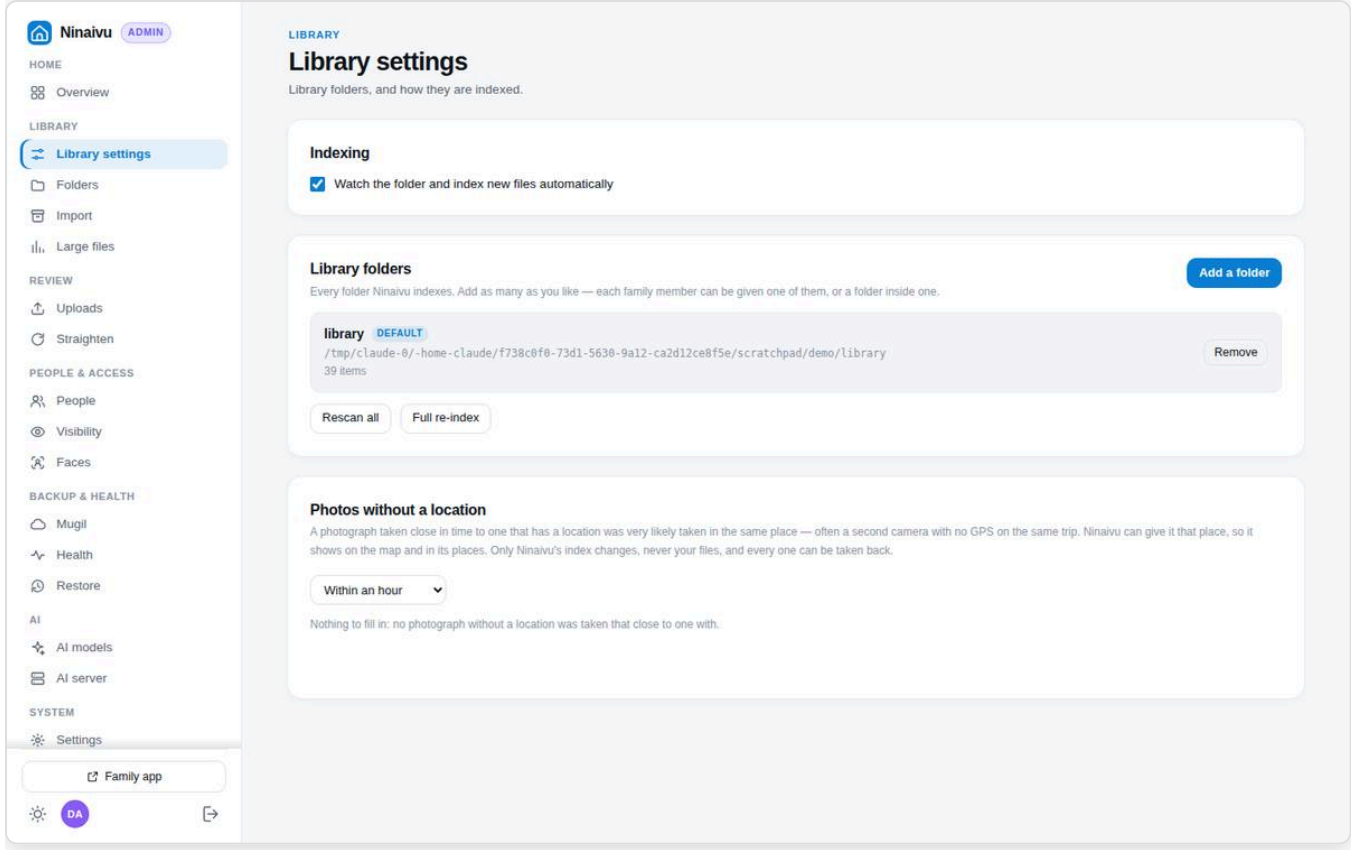
## Library (நூலகம்)

### Import (இறக்குமதி)

இது வேண்டுமென்றே முதல் Library பக்கம்: ஒரு நூலகம் பொதுவாகப் பழைய வட்டுகள், memory card-கள், காப்புப்பிரதிக் கோப்புறைகளில் இருந்துதான் தொடங்குகிறது — அவை YYYY/MM/DD என்ற அமைப்பில் ஒரே காப்பகமாக (archive) திரட்டப்படுகின்றன. உள்ளே வரும்போதே ஒவ்வொரு கோப்புக்கும் hash கணக்கிடப்பட்டு, நகல் சரியா என்று மீண்டும் படித்துச் சரிபார்க்கப்படுகிறது; நகல்கள் (duplicates) உள்ளடக்கத்தை வைத்து அடையாளம் காணப்பட்டு, அப்படியே விடப்பட்டு, பதிவு செய்யப்படுகின்றன; மூலங்கள் படிக்கப்பட மட்டுமே செய்யும். **Dry run** எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கும், எதையும் எழுதாது. **Start** தொடரவும் செய்யும்: இடையில் நின்ற ஓட்டம் நின்ற இடத்திலிருந்தே தொடரும். 60 KB-க்குக் குறைவான கோப்புகள் — icons, thumbnails — தொடப்படுவதில்லை.

ஓட்டம் முடிந்ததும் பக்கம் **add the archive to the library** (காப்பகத்தை நூலகத்தில் சேர்) என்று வழங்கும். Google Photos Takeout ஏற்றுமதி முழுமையாக வந்து சேரும்: அதன் sidecar கோப்புகள் தேதிகள், இடங்கள், விவரணைகளைத் தருகின்றன; காப்பகம் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பின், அது வைத்திருந்த நகல்களிலிருந்து **make its albums** (அதன் ஆல்பங்களை உருவாக்கு) என்று பக்கம் வழங்கும். **Archive Guardian** (காப்பகக் காவலர்) ஒவ்வொரு நாளும் காப்பகக் கோப்புகளின் சுழலும் மாதிரியை மீண்டும் படித்து, எதாவது மாறியிருந்தால் சொல்லும்.

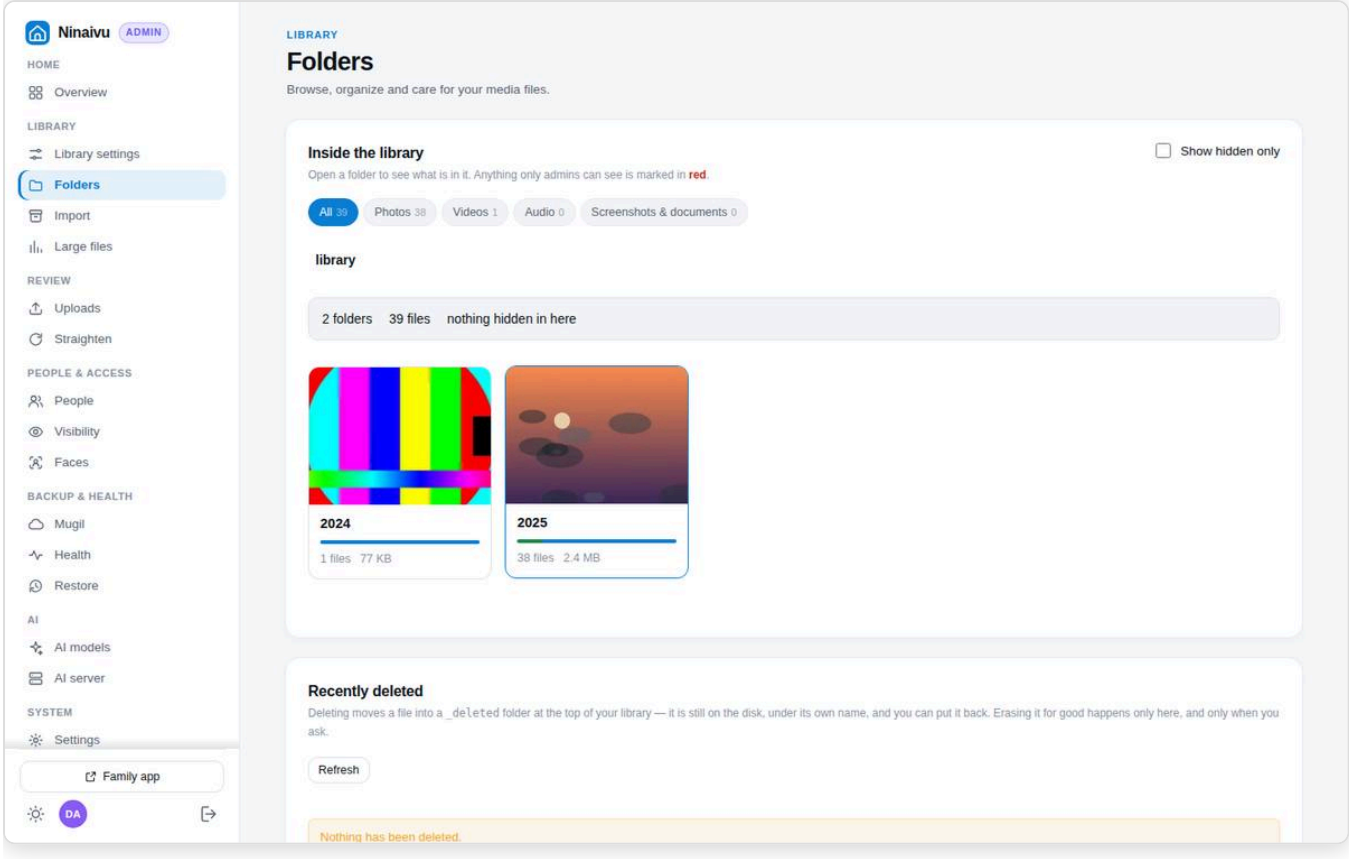
## Library settings (நூலக அமைப்புகள்)



எந்தக் கோப்புறைகள் நூலகத்தை உருவாக்குகின்றன, அவை எப்படி அட்டவணைப்படுத்தப்படுகின்றன: மாற்றங்களுக்காக நினைவு அவற்றைக் கவனிக்கிறதா, மறைக்கப்பட்ட கோப்புகள் அட்டவணைப்படுத்தப்படுகின்றனவா, ஸ்கேன் தானாக என்ன கண்டுபிடிக்கிறது. எத்தனை கோப்புறைகளை வேண்டுமானாலும் சேர்க்கலாம்; இணைப்பு நீக்கப்பட்ட ஒரு வட்டில் உள்ள கோப்புறை நூலகக் கோப்புறையாகவே இருக்கும்; எதுவும் காட்டாமல் இருப்பதற்குப் பதிலாக படத்தொகுப்பு அதைச் சொல்லும்.

**தேதிகள் எங்கிருந்து வருகின்றன:** முதலில் camera-வின் சொந்தத் தேதி, பிறகு container-இன் metadata, பிறகு Takeout sidecar, பிறகு YYYY/MM/DD கோப்புறைப் பாதை, பிறகு கோப்புப் பெயரில் உள்ள தேதி, அதன் பின்னரே கோப்பின் modification time. எது பயன்படுத்தப்பட்டது என்று புகைப்படக் காட்சியின் விவரங்கள் பகுதி சொல்லும்.

## Folders (கோப்புறைகள்)



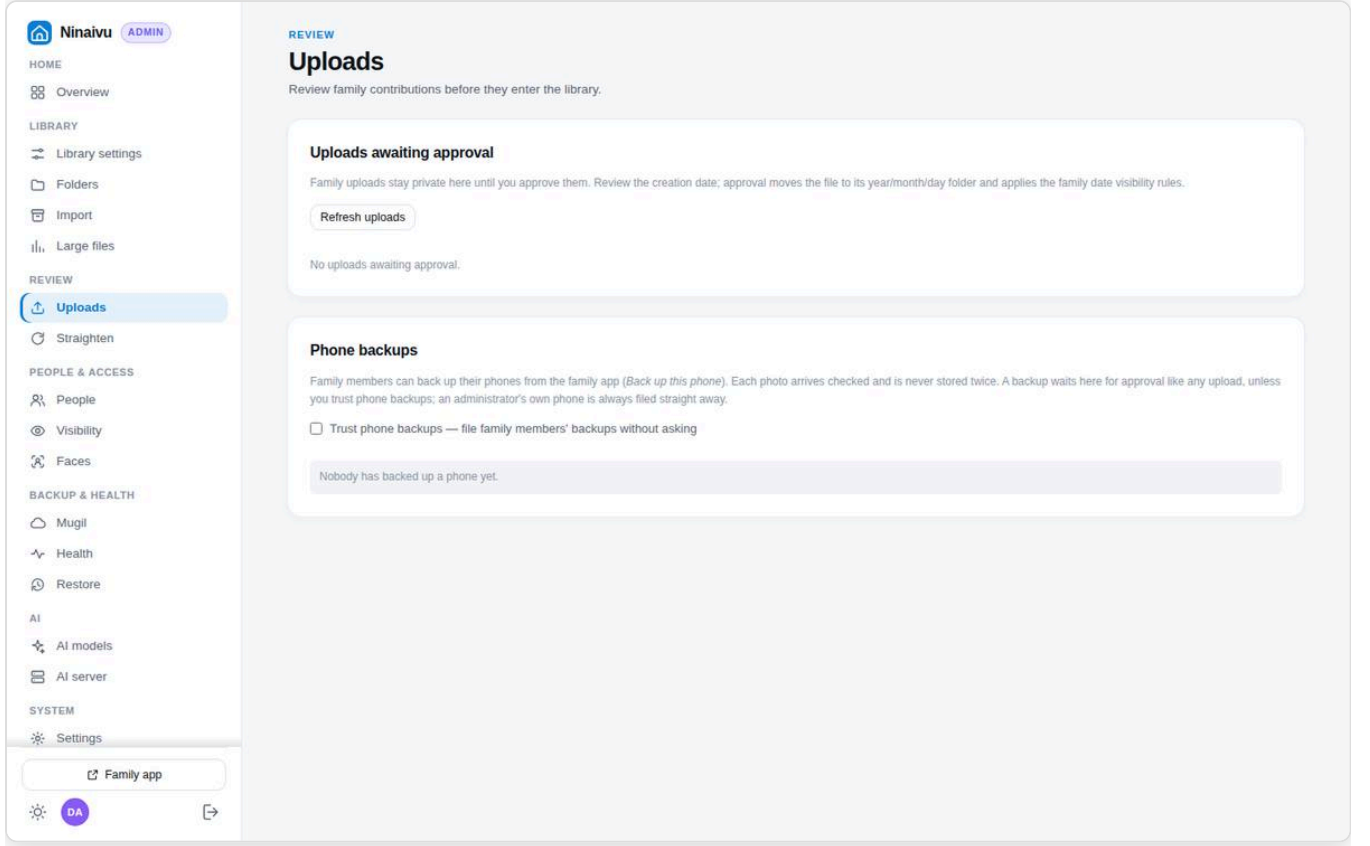
நூலகம் கோப்புறைகளாக — ஒவ்வொன்றிலும் என்ன உள்ளது, ஒவ்வொரு கோப்புறையின் தெரிவுநிலை — மற்றும் **recycle bin** (குப்பைத் தொட்டி). நினைவில் நீக்கினால், கோப்பு நூலகத்தின் அருகே உள்ள `_deleted` கோப்புறைக்குச் செல்லும்; அங்கிருந்து அதன் முகங்கள், ஆல்பங்கள் அப்படியே இருக்கத் திரும்ப வைக்கலாம். All settings-இல் நாட்களின் எண்ணிக்கையை அமைக்காத வரை எதுவும் நிரந்தரமாக அழிக்கப்படாது.

## Large files (பெரிய கோப்புகள்)

அதிக இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் கோப்புகள் — ஒருமுறை பார்த்து, reviewed (பார்த்தாயிற்று) எனக் குறிக்க.

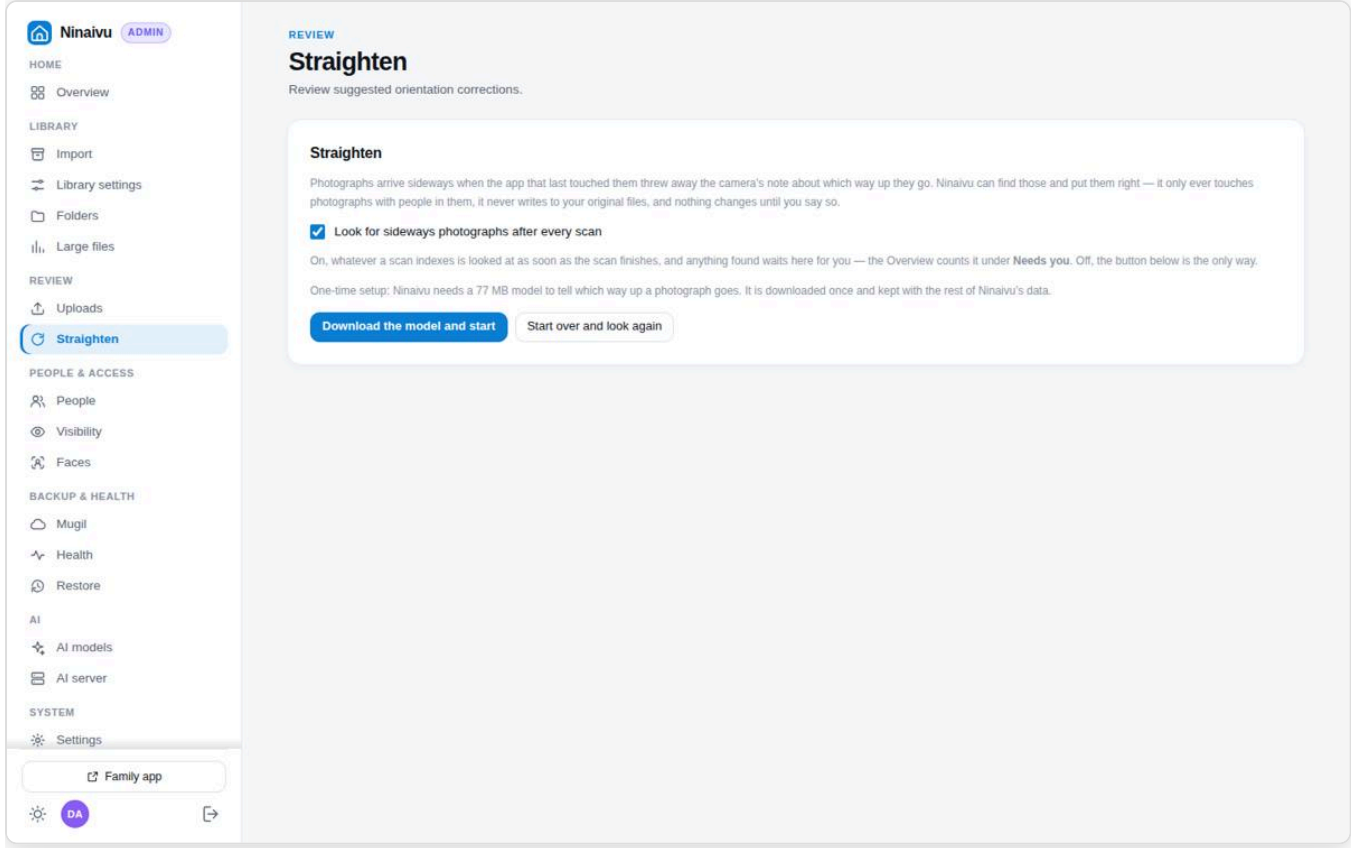
## Review (மதிப்பாய்வு)

### Uploads (பதிவேற்றங்கள்)



குடும்பத்தினர் தங்கள் கைப்பேசிகளிலிருந்து அனுப்பிய புகைப்படங்களும், சுடரில் சேமிக்கப்பட்ட திருத்தங்களும், நூலகத்தில் சேர்க்கவோ மறுக்கவோ காத்திருக்கின்றன; வீட்டுக்குத் தாமாகக் காப்புப்பிரதி எடுக்கும் கைப்பேசிகளும் இங்கே. ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் அனுப்பும் எதுவும் இங்கே கடக்காமல் நூலகத்தில் சேராது.

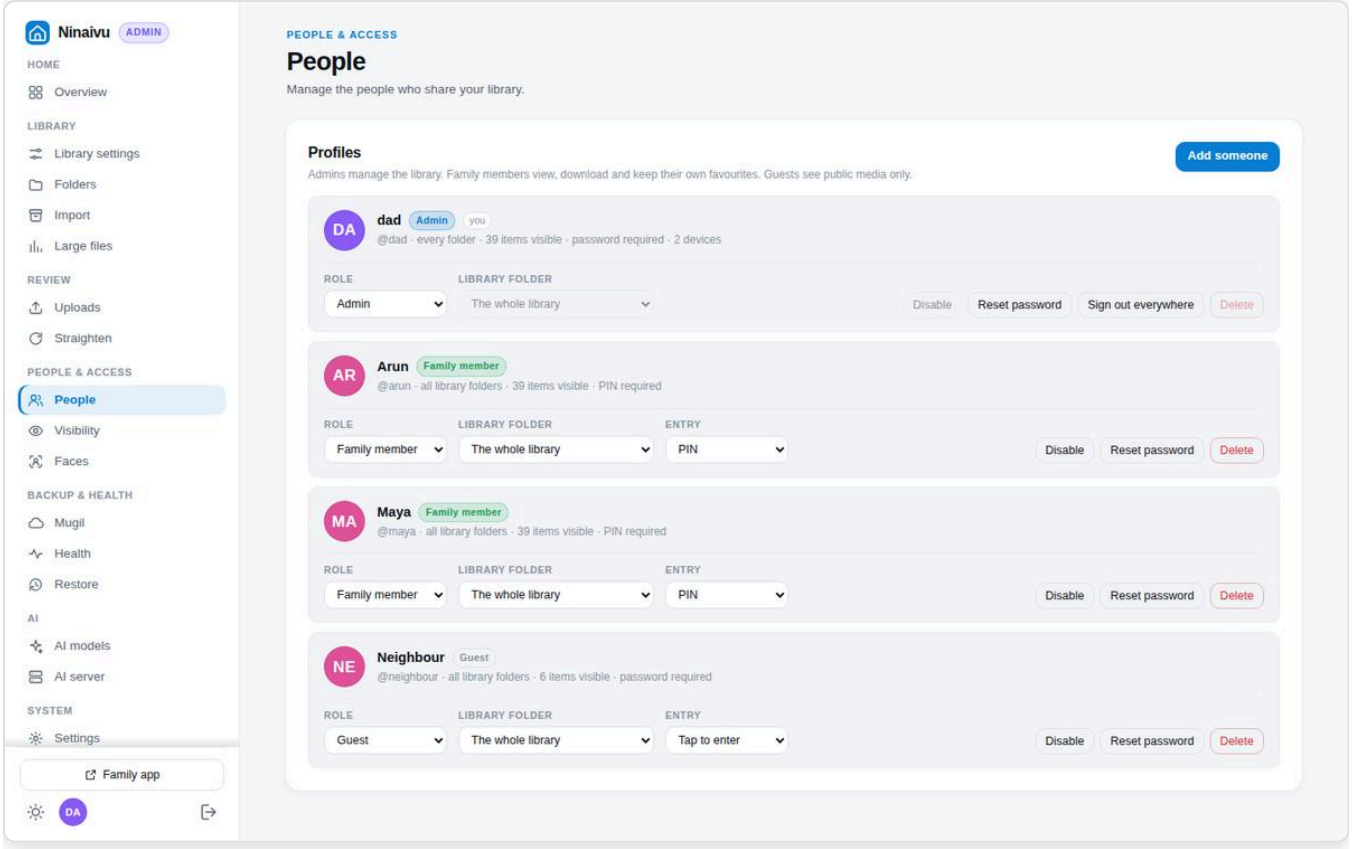
## Straighten (நேராக்கு)



பக்கவாட்டில் சாய்ந்திருப்பதாக model நினைக்கும் புகைப்படங்கள் — மிக உறுதியான ஊகம் முதலில் — ஒவ்வொன்றாக ஒப்புக்கொள்ள அல்லது தள்ளுபடி செய்ய. இது கால் சுற்றை (quarter turn) மட்டுமே பரிந்துரைக்கும்; இயல்பாக, ஒரு நபர் உள்ள புகைப்படங்களுக்கு மட்டும் — கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முகம், இந்தப் பக்கம்தான் மேல் என்பதற்கு இரண்டாவது சாட்சி. இயல்பாக, ஒவ்வொரு ஸ்கேனுக்குப் பிறகும், ஸ்கேன் அட்டவணைப்படுத்தியவற்றின் மேல் இந்தப் பார்வை தானாகவே நடக்கும்; மேலே உள்ள switch அதை அணைக்கும், பொத்தான் மட்டும் இருக்கும். **Undo** கடைசித் தொகுதியை — thumbnails உட்பட — அப்படியே திரும்ப வைக்கும்.

## People & access (நபர்களும் அணுகலும்)

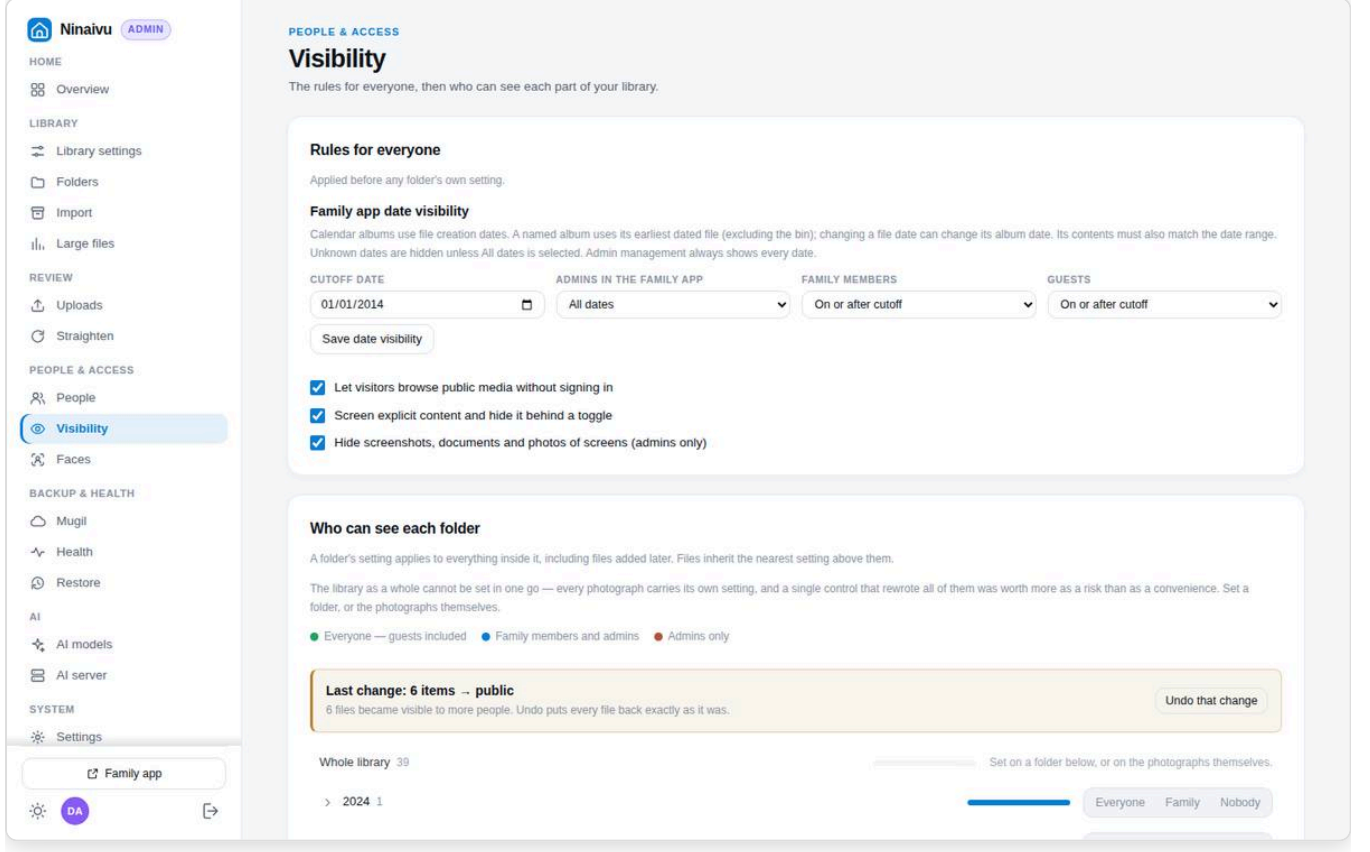
### People (நபர்கள்)



குடும்பத்தின் சுயவிவரங்கள்: ஒரு நிர்வாகி, குடும்ப உறுப்பினர்கள், விருந்தினர்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பங்கு, உள்ளே வரும் ஒரு வழி (PIN, கடவுச்சொல், அல்லது ஒரு தொடுதல்), விருப்பமாக அவருக்கே உரிய ஒரு கோப்புறை — எந்த நூலகக் கோப்புறையும், அல்லது அதற்குள் உள்ள எந்தக் கோப்புறையும். ஒதுக்கீடும் தெரிவுநிலையும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று அடுக்கப்படும்; எப்போதும் குறுகியதே வெல்லும்: ஒரு கோப்புறை கொடுக்கப்பட்ட விருந்தினர் கூட, அதில் பொதுவானதை மட்டுமே பார்ப்பார்.

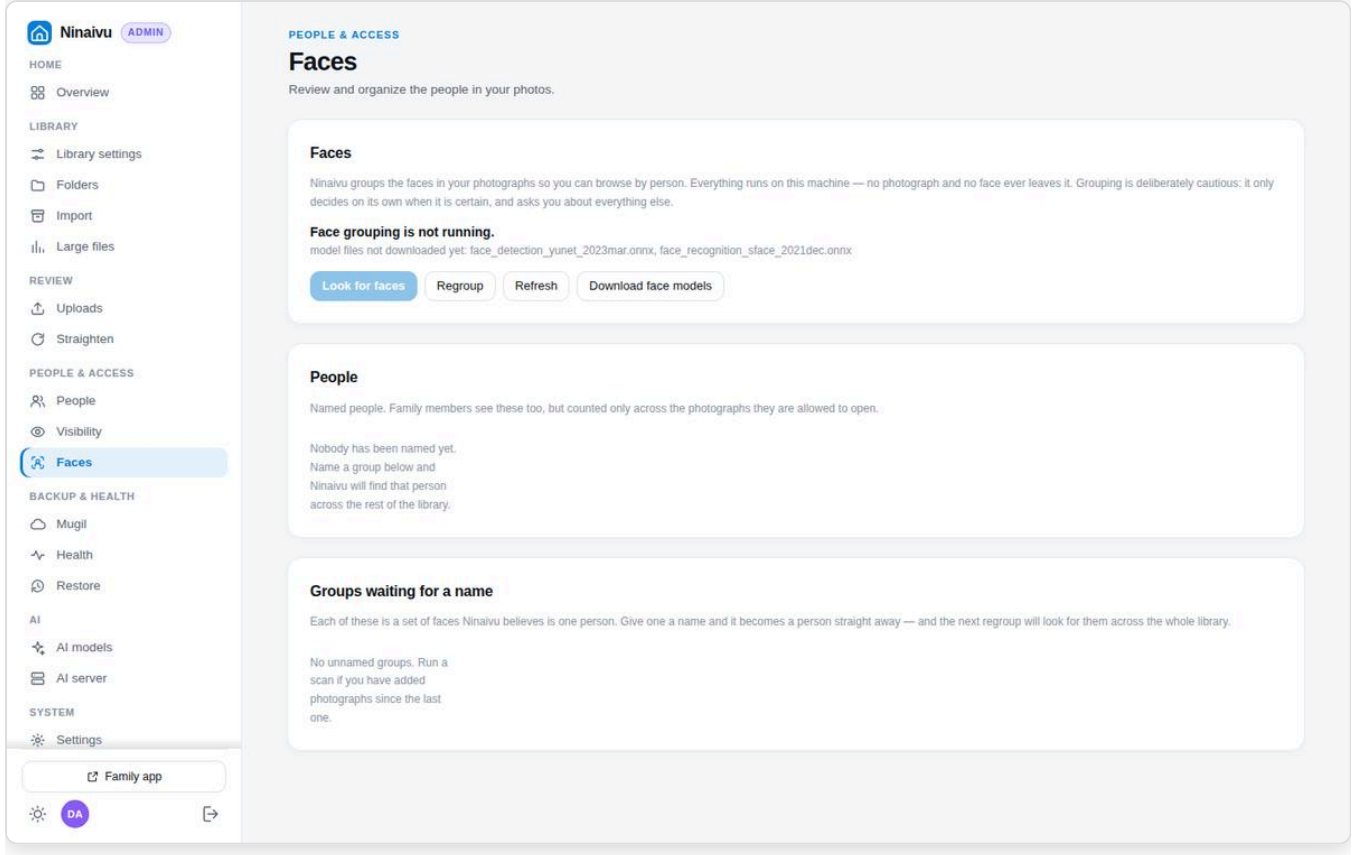
**Disable** (முடக்கு) திரும்பப் பெறக்கூடியது, அந்த நபரின் பிடித்தவைகளை வைத்திருக்கும்; **delete** (நீக்கு) இறுதியானது — சுயவிவரம், அதன் பிடித்தவை, திறந்திருக்கும் ஒவ்வொரு session-ஐயும் நீக்கும். இரண்டுமே எந்தப் புகைப்படத்தையும் தொடாது. உங்களையோ கடைசி நிர்வாகியையோ நீக்க முடியாது. ஒரு சுயவிவரத்தை முடக்குவதோ அதன் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைப்பதோ, எல்லா இடங்களிலும் அதன் session-களை ஒரே நேரத்தில் முடிக்கும்.

## Visibility (தெரிவுநிலை)



யார் எதைப் பார்க்கலாம். முதலில் அனைவருக்குமான விதிகள் — வருகையாளர்கள் உள்நுழையாமல் உலாவலாமா, வெளிப்படையான உள்ளடக்கம் வடிகட்டப்பட வேண்டுமா, ஒவ்வொரு பங்கும் காலத்தில் எவ்வளவு பின்னோக்கிப் பார்க்கலாம் — பிறகு ஒவ்வொரு கோப்புறையின் சொந்த அமைப்பு: **everyone** (அனைவரும்), **family** (குடும்பம்), அல்லது **admins only** (நிர்வாகிகள் மட்டும்). யாராவது வேறுவிதமாகச் சொல்லும் வரை, புதிய ஊடகம் **family** ஆகவே இருக்கும்; ஆகவே தற்செயலாக எதுவும் விருந்தினரை அடையாது. ஒரு கோப்புறையின் அமைப்பு ஒரு விதியாக நினைவில் வைக்கப்படுகிறது; பின்னர் அதில் ஸ்கேன் செய்யப்படும் கோப்புகளும் அதையே பெறும். ஒரு கோப்புறையை அமைப்பது அதன் கீழ் உள்ள அனைத்தையும் மாற்றி எழுதும்; ஆகவே முந்தைய நிலை முதலில் எழுதி வைக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும் ஒரே அடியில் திரும்பப் பெறலாம்.

## Faces (முகங்கள்)



முகப் பொருத்தி கண்டுபிடித்த நபர்கள், குழுக்களாக. ஒரு முகத்துக்குப் பெயரிட்டால் அதன் குழுவில் உள்ள மற்றவையும் பின்தொடரும்; பெயருக்காகக் காத்திருக்கும் குழுக்கள் விரைவாகக் கடந்து செல்லப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 50 pixel-க்குச் சிறிய முகங்கள் வேண்டுமென்றே தவிர்க்கப்படுகின்றன — காட்டப்படுபவை நம்பகமாக இருப்பதற்கு அதுவே விலை. பெயர்கள் கணினியை விட்டு ஒருபோதும் வெளியேறுவதில்லை.

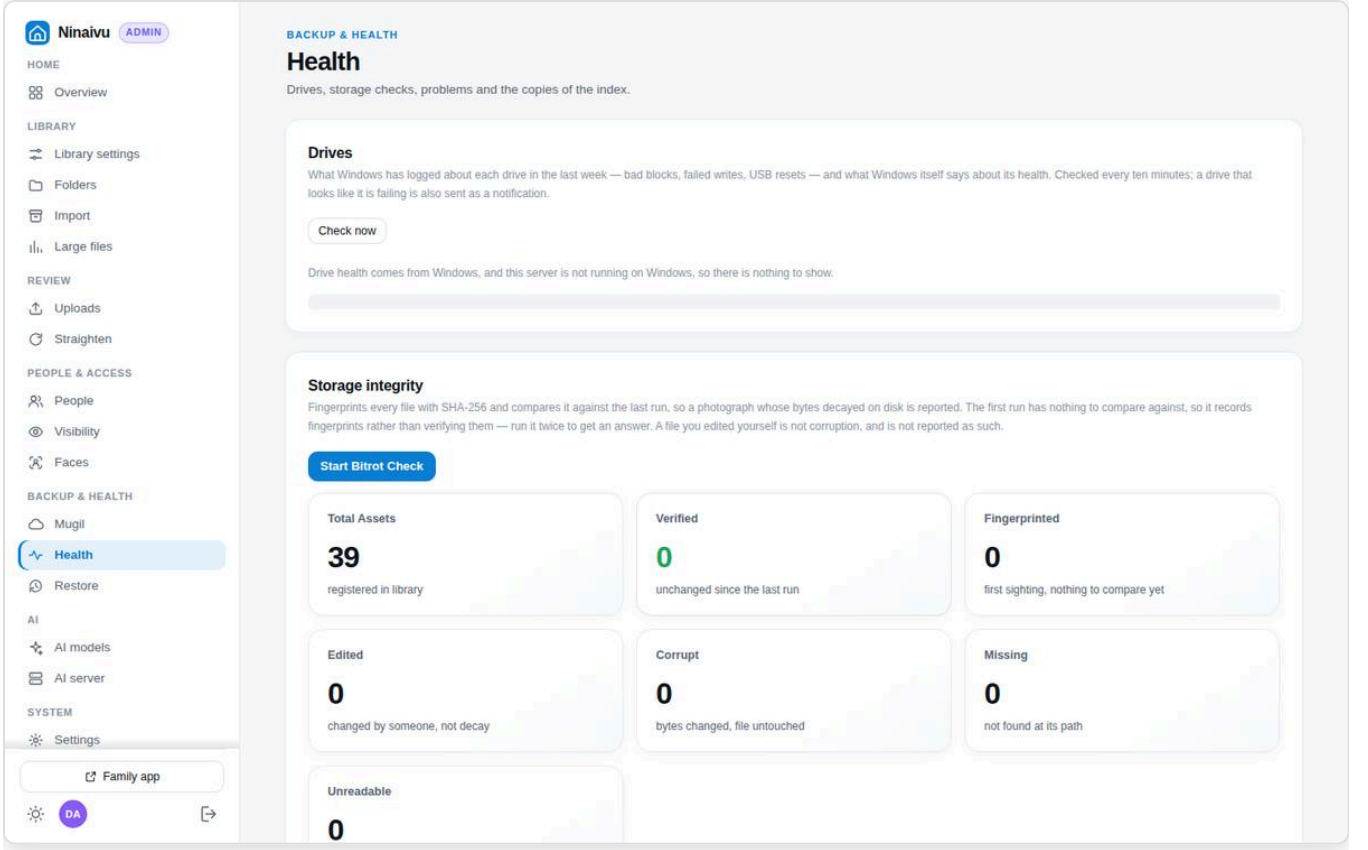
## Backup & health (காப்புப்பிரதியும் நலமும்)

### Mugil (முகில்)

The screenshot displays the 'Ninaivu' application interface, specifically the 'Backup & Health' section. The left sidebar contains navigation options: HOME, Overview, LIBRARY (Library settings, Folders, Import, Large files), REVIEW (Uploads, Straighten), PEOPLE & ACCESS (People, Visibility, Faces), BACKUP & HEALTH (Mugil, Health, Restore), AI (AI models, AI server), and SYSTEM (Settings). The main content area is titled 'Mugil' and describes it as 'the encrypted copy of the library in the cloud, and how it is going.' It features a 'Mugil — cloud backup' section with a 'one way - Google Drive' button and a 'What that means, exactly' box explaining the backup process. Below this is a 'Google account' section with a 'Needs setup' button and a 'One-time setup in Google Cloud' box providing instructions for connecting a Google account. The setup instructions include opening console.cloud.google.com, enabling the Google Drive API, creating an OAuth client, adding a redirect URI, and pasting the client ID and secret. There are input fields for 'Client ID' and 'Client secret', and a 'Save' button. A 'Connect Google account' button is also present. A note at the bottom states: 'Ninaivu asks for the narrowest permission Google offers — access to the files it creates itself, and nothing else in your Drive.'

**முகில் (Mugil):** நூலகத்தின் மறையாக்கப்பட்ட நகல் Google Drive-இல் — கணக்கு, எது அனுப்பப்படுகிறது, எது நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது, வேகமும் நேரமும், மறையாக்க விசையும் அதன் மீட்பு கோப்பும், நகல் மீட்டெடுக்கிறதா என்பதற்கான வாராந்திரச் சோதனையும். காப்புப்பிரதி பற்றி மேலும்.

## Health (நலம்)



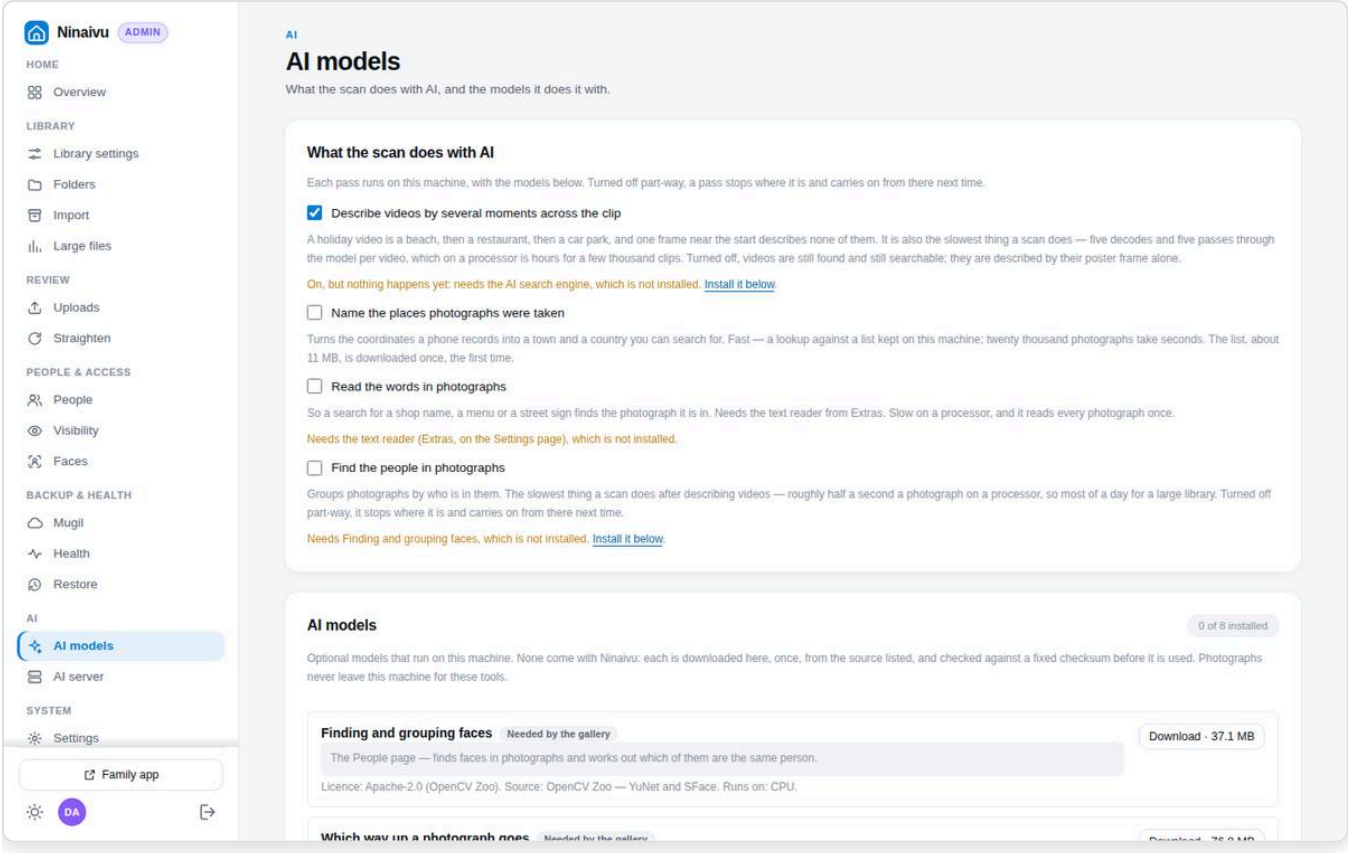
வட்டுகளும் அவற்றின் SMART நிலையும், ஒவ்வொரு கோப்பையும் அதன் கைரேகையுடன் (fingerprint) ஒப்பிட்டு மீண்டும் படிக்கும் சேமிப்புச் சோதனை, கடைசித் தொடக்கத்துக்குப் பின் தவறாகப் போனவை, இந்தக் கணினியில் வைக்கப்படும் அட்டவணையின் நகல்கள், ஏதாவது கவனம் தேவைப்படும்போது குடும்பத்துக்கு எப்படித் தெரிவிக்கப்படுகிறது — email அல்லது webhook மூலம். **வாரம் ஒரு புகைப்படம்:** நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் காலையில், கடந்த ஒரு ஆண்டில் அதே நாளின் மிகச் சிறந்த புகைப்படத்தை நினைவு தேர்ந்தெடுத்துக் குடும்பத்துக்கு email அனுப்பும்; அனுப்பத் தகுந்தது எதுவும் இல்லாத நாளில் அமைதியாக இருக்கும்.

## Restore (மீட்டெடு)

cloud நகலிலிருந்து புகைப்படங்களை மூன்று படிகளில் திரும்பக் கொண்டு வருதல்: எதைக் கொண்டுவருவது, எங்கே வைப்பது, மறையாக்க விசை. இங்கே எதுவும் ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு கோப்பின் மேல் ஒருபோதும் எழுதாது.

# AI

## AI models (AI மாதிரிகள்)



ஸ்கேன் AI-ஐக் கொண்டு என்ன செய்கிறது — இடங்களுக்குப் பெயரிடுதல், எழுத்துகளைப் படித்தல், முகங்களைக் கண்டுபிடித்தல், காணொளிகளைப் பல தருணங்களால் விவரித்தல் — ஒவ்வொரு switch-உம் அது எந்த model-ஐக் கேட்கிறது, அந்த model இங்கே இருக்கிறதா என்று சொல்கிறது; பிறகு model-களே, அவற்றின் பதிவிறக்கங்களுடன். இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்தும் இந்தக் கணினியிலேயே இயங்கும். **Extensions** (நீட்சிகள்) இங்கேயே இயக்கப்படுகின்றன; ஒவ்வொன்றும் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன செய்யும் என்று சொல்லும். AI பற்றி மேலும்.

## AI server

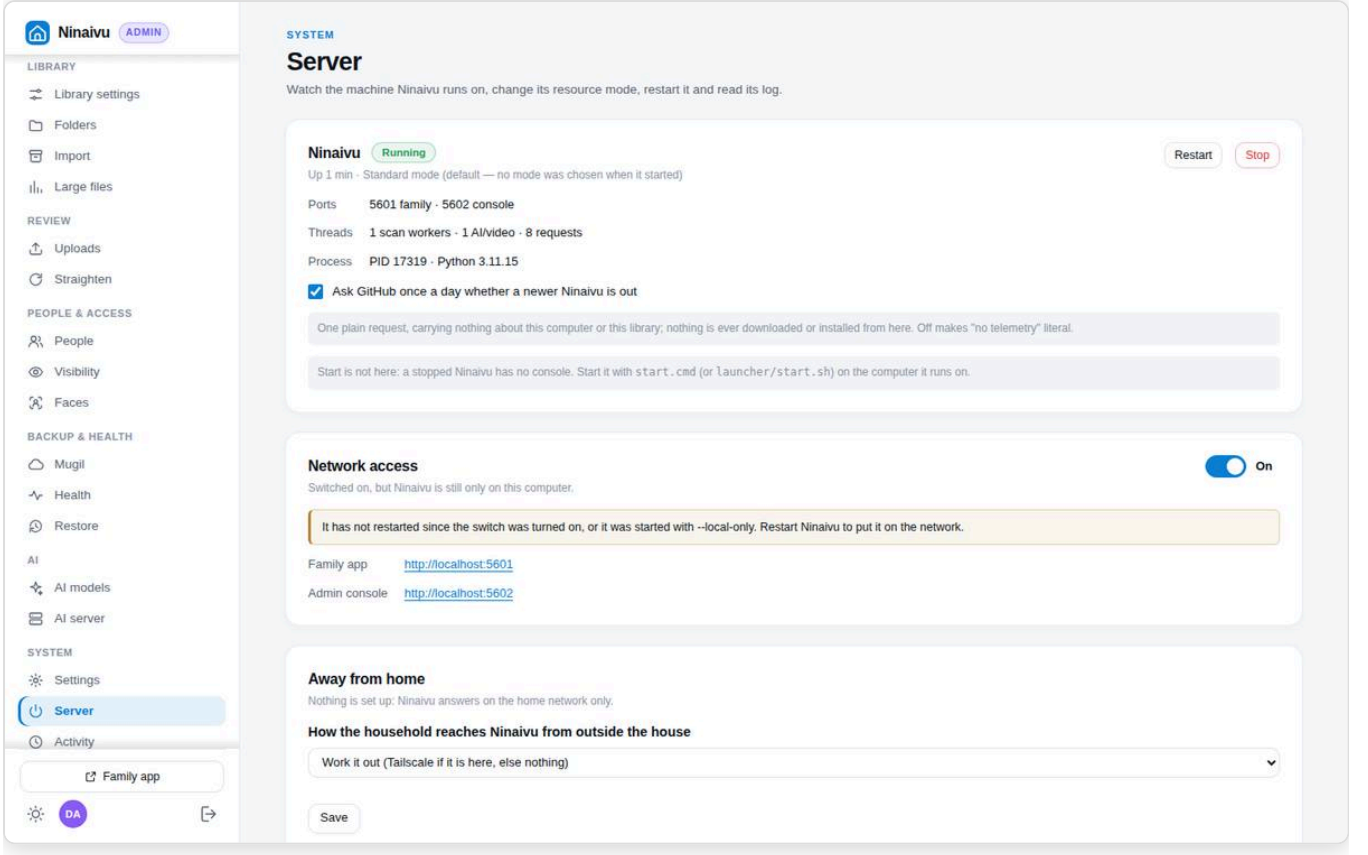
ComfyUI இயக்கும் இரண்டாவது, வலிமையான கணினி உள்ள குடும்பத்துக்கு: கனமான வேலைகளை அதனிடம் ஒப்படைங்கள். இந்தப் பக்கம் Creative Studio நீட்சிக்கு உரியது; அது இயக்கத்தில் இருக்கும்போது மட்டுமே தோன்றும்.

## System (அமைப்பு)

### Settings (அமைப்புகள்)

இந்த வீட்டின் பெயர், நிறுவப்பட்ட நீட்சிகள், விருப்பத் தொகுப்புகள் (optional packages), நிறுவப்பட்டுள்ளவை (பதிப்பு உட்பட).

## Server

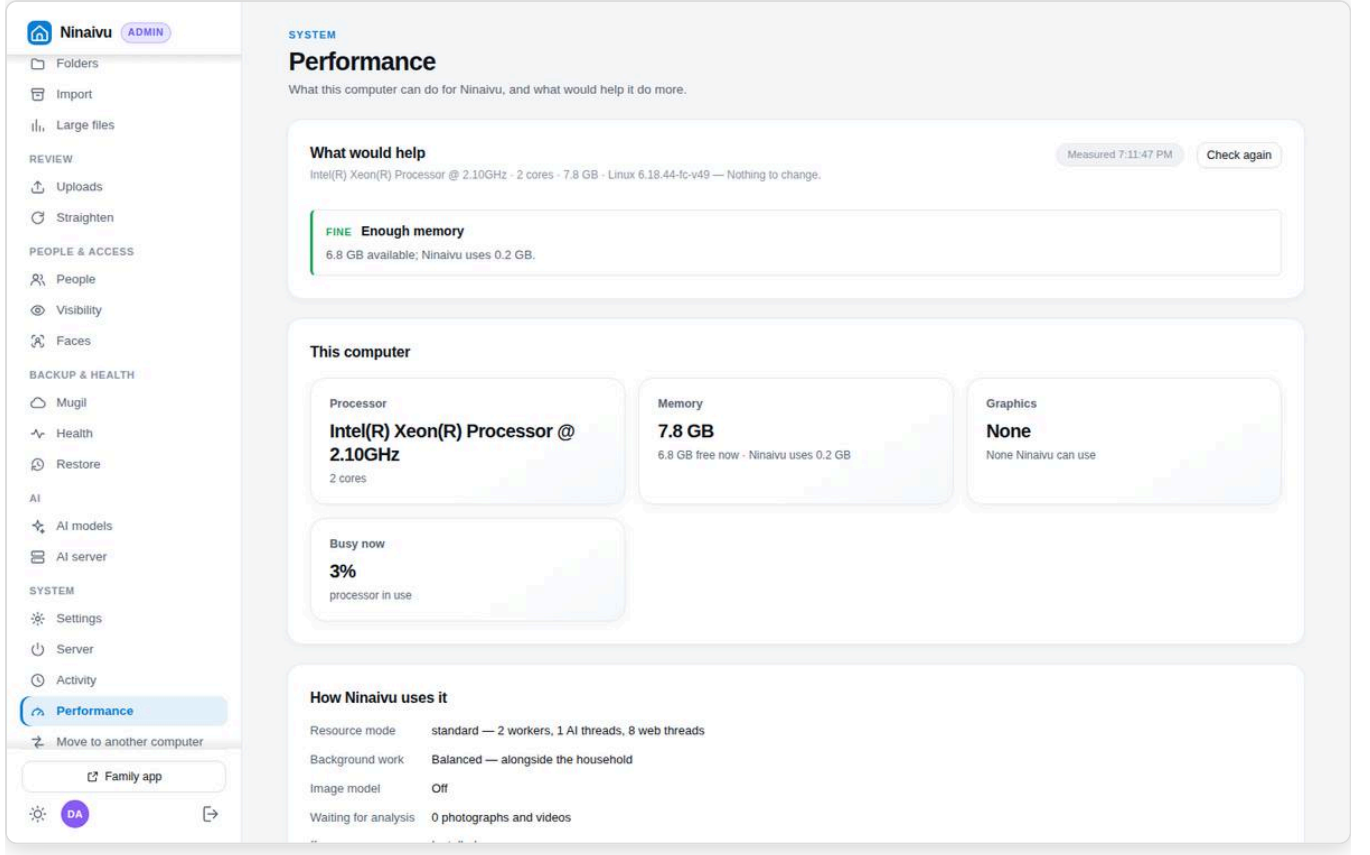


நினைவு இயங்குகிறது, எங்கே பதில் அளிக்கிறது, புதிய பதிப்பு வந்திருக்கிறது, குடும்பத்துக்குத் தர வேண்டிய முகவரிகள், **Away from home** (வீட்டுக்கு வெளியே) — குடும்பம் வெளியிலிருந்து நினைவை எப்படி அடைகிறது (வெளியிலிருந்து அணுகுதல்) — resource mode (standard, performance, power-saving), restart, log, HTTPS சான்றிதழ்.

## Activity (செயல்பாடு)

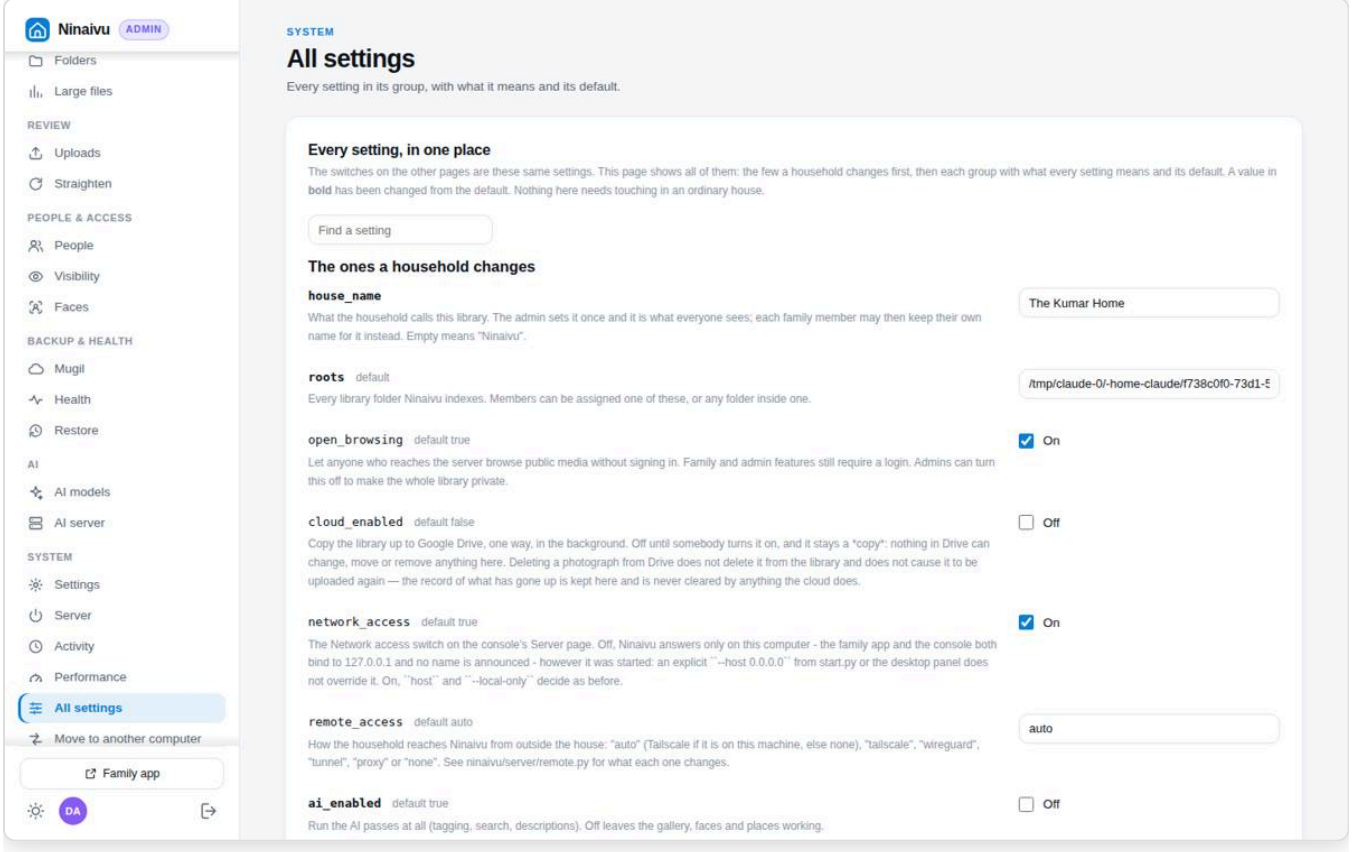
இப்போது என்ன இயங்குகிறது, யார் கணினியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் — ஆகவே காப்புப்பிரதியும் ஸ்கேன்களும் குடும்பத்துக்கு வழிவிடலாம். **Balanced** காணொளி இயக்கத்துக்கு வழிவிடும்; **quiet** யாராவது செயலியைப் பயன்படுத்தும்போதெல்லாம் காத்திருக்கும்; **overnight** கனமான வேலையை இரவு நேரத்துக்கு வைத்து, அப்போது முழு வேகத்தில் இயக்கும்.

## Performance (செயல்திறன்)



இந்தக் கணினி நினைவுக்கு என்ன செய்ய முடியும் — அது எந்த வகைக் கணினி (Basic அல்லது Full), processor, நினைவகம், graphics, வட்டுகள், கடைசி ஸ்கேன்கள் எவ்வளவு வேகமாக நடந்தன, என்ன காத்திருக்கிறது — மேலும் அதிகம் செய்ய எது உதவும்.

## All settings (அனைத்து அமைப்புகள்)



நினைவில் உள்ள ஒவ்வொரு அமைப்பும், ஆறு குழுக்களாக, ஒவ்வொன்றின் பொருளும் இயல்புநிலையும் (default). மற்ற பக்கங்களில் உள்ள switch-கள் இதே அமைப்புகள்தான். ஒரு சாதாரண வீட்டில் இங்கே எதையும் தொட வேண்டியதில்லை.

## Move to another computer (வேறொரு கணினிக்கு மாறு)

நினைவை நகர்த்துதல், அல்லது நூலகம் நகர்த்துவிட்டது என்று அதற்குச் சொல்லுதல் — எல்லாவற்றையும் மீண்டும் அட்டவணைப்படுத்தாமல். விவரங்கள் (ஆங்கிலம்).

## Command line-இலிருந்து இயக்குதல்

Tray-உம் நிறுவிகளும் உங்களுக்காக நினைவைத் தொடங்குகின்றன. ஒரு checkout-இலிருந்து:

```
python -m ninaivu <folder>
```

தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய flags இவை:

| Flag                                     | பொருள்                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>--admin USER:PASSWORD</code>       | உலாவி இல்லாமல் நிர்வாகியை உருவாக்கு                          |
| <code>--port , --admin-port</code>       | இரண்டு port-கள் (இயல்பாக 80 — HTTPS உடன் 443 — மற்றும் 3000) |
| <code>--local-only</code>                | இந்தக் கணினி மட்டும்; கைப்பேசிகளால் அடைய முடியாது            |
| <code>--https , --cert , --key</code>    | நினைவின் சொந்தச் சான்றிதழுடன் அல்லது உங்களுடையதுடன் HTTPS    |
| <code>--ai auto\ clip\ light\ off</code> | image model; <i>auto</i> hardware tier-ஐப் பின்பற்றும்       |
| <code>--faces , --ocr , --places</code>  | தொடக்கத்திலிருந்தே சுற்றுகளை இயக்கு                          |
| <code>--no-watch</code>                  | கோப்புறைகளில் மாற்றங்களைக் கவனிக்காதே                        |
| <code>--open-browsing / --private</code> | வருகையாளர்கள் உள்நுழையாமல் பார்க்கலாமா                       |
| <code>--lock-roots</code>                | கோப்புறைத் தேர்வியை நூலகக் கோப்புறைகளுக்குள் கட்டுப்படுத்து  |

தொடக்கத்தில் முக்கியமான அமைப்புகள் ஒரு environment variable-ஐயும் படிக்கின்றன: `NINAIVU_<NAME>` (`NINAIVU_STATE_DIR`, `NINAIVU_AI_ENGINE`, `NINAIVU_HARDWARE_TIER`, ...). State directory (`~/.ninaivu`, அல்லது `NINAIVU_STATE_DIR`) அட்டவணை, thumbnails, model-கள், `config.json` ஆகியவற்றை வைத்திருக்கிறது.